Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria,
Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA

COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Europeo de Orientación y
Garantía Agraria

PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ACEITE
DE OLIVA Y DE ACEITUNAS DE MESA

MANUAL DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN OLIVAR EN ANDALUCÍA

Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Abril de 2005

MANUAL DE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN OLIVAR EN ANDALUCÍA

Este trabajo profundiza en la normativa y recoge los pasos a seguir, tanto por agricultores y técnicos, como por almazaras e industrias de aderezo, en la incorporación o adaptación de su proceso productivo a las condiciones y exigencias de la Producción Integrada.

Se trata de una recopilación organizada y ampliada de la normativa vigente a fin de facilitar al lector la comprensión y la puesta en práctica de la reglamentación.

El interés y utilidad de este documento radica principalmente en que se abarca todo el proceso productivo y se facilita tanto la comprensión como la búsqueda rápida de conceptos y cuestiones prácticas y concretas.

El documento incluye algunos elementos de síntesis como un esquema resumen de todo el proceso a seguir y un glosario de términos relacionados con la Producción Integrada.

En conclusión, ésta puede ser una herramienta útil tanto para agricultores como para técnicos y personal de la Administración vinculado con la Producción Integrada.

Este trabajo ha sido desarrollado por la Empresa Pública Desarrollo Agrario Pesquero por encargo del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria Pesquera Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA) de la Consejería de Innovación Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía con fondos del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceitunas de Mesa:

Por parte de la Empresa Pública Desarrollo Agrario Pesquero la responsabilidad de la elaboración del trabajo ha recaído en Encarnación Serrano Jaén y Rosa Crespo Anguita.

Por parte del IFAPA la dirección facultativa ha correspondido a Marcelino Bilbao Arrese, Jefe de Servicio de Investigación y Tecnología Agroalimentaria.

Abril de 2005

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....5
2. MARCO NORMATIVO 7
2.1. Ámbito europeo y nacional 7
2.2. Comunidad Autónoma de Andalucía 7
2.3. Reglamentos específicos del sector oleícola.....8
3. CULTIVO DEL OLIVAR EN PRODUCCIÓN INTEGRADA 9
3.1. Características agronómicas.....9
3.2. Prácticas agronómicas 10
3.2.1. Nuevas plantaciones 10
3.2.2. Enmiendas y fertilización.....11
3.2.3. Manejo del suelo.....12
3.2.4. Poda 13
3.2.5. Riego 14
3.2.6. Control integrado de plagas y enfermedades 15
3.2.7. Recolección.....16
4. OBTENCIÓN DE ACEITE EN PRODUCCIÓN INTEGRADA 18
4.1. Transporte, manipulación, molturación y envasado 18
4.1.1. Transporte del fruto y contenedores 18
4.1.1.1. Transporte del fruto.....18
4.1.1.2. Contenedores y receptáculos de vehículos 18
4.1.2. Recepción de aceitunas e instalaciones 18
4.1.2.1. Recepción de aceitunas.....18
4.1.2.2. Instalaciones de recepción.....19
4.1.3. Acondicionamiento del fruto, pesada, toma de muestras y control de calidad.....20
4.1.3.1. Acondicionamiento del fruto. 20
4.1.3.2. Pesado, toma de muestras y control de calidad. 20
4.1.3.3. Instalaciones y acondicionamiento del fruto. 21
4.1.4. Almacenamiento de la aceituna e instalaciones 21
4.1.4.1. Almacenamiento de la aceituna.....21
4.1.4.2. Instalaciones de almacenamiento de aceituna 21
4.1.5. Preparación de la pasta, molturación y extracción 22
4.1.5.1. Condiciones generales 22
4.1.5.2. Molturación 23
4.1.5.3. Preparación de la pasta.....23
4.1.5.4. Extracción parcial.....23
4.1.5.5. Instalaciones de preparación de pasta, molturación y extracción 23
4.1.6. Separación de fases sólidas 24
4.1.6.1. Presión 24
4.1.6.2. Centrifugación de masas 24
4.1.6.3. Instalaciones de la separación de fases sólidas 25
4.1.7. Separación de fases líquidas 25
4.1.7.1. Condiciones generales 25
4.1.7.2. Instalaciones para la separación de fases líquidas 26
4.1.8. Almacenamiento, envasado y transporte de aceite.....26
4.1.8.1. Condiciones generales. 26
4.1.8.2. Instalaciones para el almacenamiento, envasado y transporte de aceites 27
4.2. Identificación y Trazabilidad.....28
4.2.1. Condiciones generales 28
4.3. Instalaciones generales 29
4.3.1. Condiciones generales 29
4.3.1.1. Materiales.....29
4.3.2. Características constructivas, de diseño y mantenimiento.....29
4.3.2.1. Condiciones generales 29
4.3.2.2. Aseos y vestuarios 30
4.3.2.3. Ventilación 30
4.3.2.4. Iluminación 30
4.3.2.5. Desagües 31

4.3.2.6. Superficies 31
4.3.2.7. Zonas de almacenamiento 31
4.3.2.8. Suministro de agua 31
4.4. Higiene y mantenimiento sanitario de las instalaciones 32
4.4.1. Plan de limpieza y desinfección 32
4.4.1.1. Condiciones generales 32
4.4.2. Lucha contra plagas 32
4.4.2.1. Insectos y roedores: Plan de desinsectación desratización 32
4.4.2.2. Pájaros y otros animales 32
4.4.2.3. Evacuación de desperdicios industriales 33
4.5. Equipos 33
4.5.1. Condiciones generales 33
4.5.2. Diseño 33
4.5.3. Superficies de trabajo 33
4.5.4. Carretillas 33
4.5.5. Máquinas y herramientas 33
4.6. Personal 34
4.6.1. Formación 34
4.6.2. Buenas prácticas de higiene y manipulado 34
4.6.3. Salud y seguridad 35
4.7. Control de calidad 35
4.7.1. Calidad del producto 35
4.7.2. Comprobación del instrumental de medida 35
4.7.3. No conformidades 36
4.7.4. Reclamaciones de los clientes 36
5. ACEITUNA DE MESA EN PRODUCCIÓN INTEGRADA 37
5.1. Transporte, recepción y almacenamiento de la aceituna 37
5.1.1. Transporte de la aceituna y contenedores 37
5.1.1.1. Transporte del fruto 37
5.1.1.2. Contenedores y receptáculos de vehículos 37
5.1.2. Recepción y descarga de la aceituna e instalaciones 38
5.1.2.1. Recepción de la aceituna 38
5.1.2.2. Instalaciones de recepción 39
5.1.3. Acondicionamiento, toma de muestras, pesado y control de calidad de la aceituna 40
5.1.3.1. Acondicionamiento del fruto 40
5.1.3.2. Instalaciones de acondicionamiento del fruto 40
5.1.3.3. Toma de muestras, pesado y control de Calidad 40
5.1.3.4. Instalaciones de toma de muestras, pesado y control de Calidad 41
5.1.4. Almacenamiento de la aceituna e instalaciones 41
5.1.4.1. Almacenamiento de la aceituna 41
5.1.4.2. Instalaciones de almacenamiento de la aceituna 42
5.2. Elaboración de aceitunas verdes aderezadas estilo sevillano o español 42
5.2.1. Condiciones generales 42
5.2.2. Tratamiento con solución alcalina (cocido) 43
5.2.2.1. Condiciones generales 43
5.2.2.2. Instalaciones de cocido o fermentación y depósitos 43
5.2.2.3. Lavado de aceituna 45
5.2.3. Fermentación en salmuera, conservación y envasado 45
5.2.3.1. Colocación en salmuera 45
5.2.3.2. Instalaciones de salmuera y depósitos 45
5.2.3.3. Fermentación. Condiciones generales 46
5.2.3.4. Fermentación 47
5.2.2.5. Conservación 48
5.2.2.6. Condiciones específicas de envasado 48
5.3. Elaboración de aceitunas negras por oxidación 49
5.3.1. Condiciones generales 49
5.3.2. Conservación previa 50
5.3.2.1. Conservación previa en salmuera 50
5.3.2.2. Conservación previa en medio ácido 51
5.3.2.3. Instalaciones de conservación o ennegrecido y depósitos 52

5.3.3. Tratamiento con solución alcalina, ennegrecimiento y envasado 53
5.3.3.1. Tratamiento con solución alcalina y ennegrecimiento 53
5.3.3.2. Ennegrecimiento de la aceituna 54
5.3.3.3. Instalaciones de ennegrecido y depósitos 54
5.3.3.4. Condiciones específicas de envasado 54
5.3.3.5. Condiciones específicas de presentación. 55
5.4. Elaboración de aceitunas negras naturales y moradas o de color cambiante 55
5.4.1. Condiciones generales 55
5.4.2. Fermentación en salmuera y conservación 56
5.4.2.1. Condiciones generales 56
5.4.2.2. Instalaciones de salmuera y depósitos 57
5.4.3. Envasado 57
5.4.3.1. Condiciones específicas de envasado 57
5.4.3.2. Condiciones específicas de presentación 57
5.5. Conservación, envasado y trasporte de productos elaborados 58
5.5.1. Condiciones generales 58
5.5.2. Instalaciones para el almacenamiento, envasado y transporte de productos elaborados 59
5.6. Identificación y Trazabilidad 61
5.6.1. Condiciones generales 61
5.7. Instalaciones generales 62
5.7.1. Condiciones generales 62
5.7.1.1 Materiales 62
5.7.2. Características constructivas, de diseño y mantenimiento 62
5.7.2.1. Condiciones generales 62
5.7.2.2. Aseos y vestuarios 63
5.7.2.3. Ventilación 63
5.7.2.4. Iluminación 63
5.7.2.5. Desagües 64
5.7.2.6. Superficies 64
5.7.2.7. Zonas de almacenamiento 64
5.7.2.8. Suministro de agua 64
5.8. Higiene y mantenimiento sanitario de las instalaciones 65
5.8.1. Plan de limpieza y desinfección 65
5.8.1.1. Condiciones generales 65
5.8.2. Lucha contra plagas 65
5.8.2.1. Insectos y roedores: Plan de desinsectación y desratización 65
5.8.2.2. Pájaros y otros animales 66
5.8.2.3. Evacuación de desperdicios industriales 66
5.9. Equipos 66
5.9.1. Condiciones generales 66
5.9.2. Diseño 66
5.9.3. Superficies de trabajo 67
5.9.4. Carretillas 67
5.9.5. Maquinaria y herramientas 67
5.10. Personal 67
5.10.1. Formación 67
5.10.2. Buenas prácticas de higiene y envasado 67
5.10.3. Salud y seguridad 68
5.11. Control de calidad 68
5.11.1. Calidad del producto 68
5.11.2. Comprobación del instrumental de medida 69
5.11.3. No conformidades 69
5.11.4. Reclamaciones de los clientes 69
6. INDICACIÓN EN LOS PRODUCTOS 70
6.1. Indicación de garantía nacional 70
6.2. Indicación de garantía en Andalucía 70
7. ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN 71
8. RESUMEN DEL PROCESO 72
8.1. Registro de operadores 72

8.2. Obligaciones de los operadores 72
8.3. Control de operadores 73
8.4. Identificaciones de garantía y distintivos 73
8.5. Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía 74
8.6. Identificaciones de Garantía de Carácter Privado 74
8.7. Entidades de inspección y certificación 75
8.8. Esquema del proceso de la Producción Integrada en Andalucía 76
9. GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN INTEGRADA 77
10. LEGISLACIÓN 80
ANEXO 1. NIVELES CRÍTICOS DE NUTRIENTES EN HOJA 81
ANEXO 2. CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO 82

MANUAL SOBRE PRODUCCIÓN INTEGRADA EN OLIVAR EN ANDALUCÍA

1. INTRODUCCIÓN

La creciente preocupación de la sociedad por la seguridad alimentaria y por el medio ambiente, especialmente el respeto a la biodiversidad y la lucha contra la erosión, exige tanto de la Administración Agraria como del sector científico, el diseño y fomento de técnicas de producción que respondan a las demandas de calidad, respeto al medio ambiente y rentabilidad de las explotaciones.

Estas demandas se satisfacen con la Producción Integrada que es el sistema agrícola de obtención de alimentos y otros productos derivados, que optimiza los recursos y los mecanismos de producción naturales, asegurando a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos de control, químicos y otras técnicas que compatibilizan las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y etiquetado de productos vegetales acogidos al sistema.

La FAO define en el año 1967 la Producción Integrada como "*el sistema de protección contra los enemigos de los cultivos que teniendo en cuenta la dinámica de las poblaciones de las especies consideradas, utiliza todos los medios y técnicas apropiadas, de forma tan compatible como sea posible, con el fin de mantener las poblaciones de las plagas a un nivel suficientemente bajo, para que las pérdidas ocasionadas sean económicamente tolerables*".

La llamada Lucha Integrada o Control Integrado de plagas y enfermedades puede considerase como el punto de partida y pilar básico de la Producción Integrada. En la Directiva (CEE) del Consejo, de 15 de julio de 1991 (91/414/CEE), se define la Lucha Integrada como *"La aplicación de medidas biológicas, biotecnológicas, químicas, de cultivo o selección de vegetales de modo que la utilización de productos fitosanitarios químicos se limite al mínimo necesario para mantener la población plaga en niveles inferiores a los que producirían daños o pérdidas inaceptables desde el punto de vista económico"*. Sin embargo la Producción Integrada es un concepto más amplio que se aplica a todo el conjunto de prácticas agrícolas con el objetivo de lograr una agricultura sostenible.

La Organización Internacional de Lucha Biológica (OILB) concreta la Producción Integrada como *"el sistema de producción sostenible de alimentos de alta calidad, mediante métodos respetuosos con el medio ambiente y manteniendo los ingresos de la explotación".* Sus objetivos son la conservación de recursos (edafológicos, hidráulicos, genéticos), el uso racional de insumos (energéticos, fitosanitarios, fertilizantes), la gestión adecuada de residuos, tanto sólidos como líquidos y la conservación y mejora del medio ambiente (paisajes, ecosistemas, seguridad e higiene de la población rural, etc). Esta es la filosofía que inspira los sistemas de Producción Integrada.

A pesar del progresivo interés que manifiestan estas definiciones en el empleo de prácticas agrarias respetuosas con el medio ambiente, no existe ninguna normativa específica europea

que regule la Producción Integrada. La legislación europea sobre sistemas de producción compatibles con el medio ambiente y su régimen de ayudas se recogen básicamente en el Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA).

Actualmente, en el ámbito nacional, el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, regula la producción integrada de productos agrícolas. Con el fin de incorporar determinados aspectos básicos del Real Decreto se elabora en Andalucía el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados.

Para el cultivo del olivar, el Reglamento Técnico Específico que regula las prácticas agronómicas se aprobó mediante la Orden de 18 de julio de 2002 de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. En base a esta normativa, se estructuran dichas prácticas en obligatorias, prohibidas y recomendadas.

Posteriormente se aprueban otros dos Reglamentos Específicos de Producción Integrada en Andalucía; uno para la obtención de aceite de oliva (Orden de 24 de octubre de 2003) y otro para las industrias de obtención de aceituna de mesa (Orden de 16 de junio de 2004), ambos elaborados por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Estos reglamentos vienen a completar la normativa necesaria para abarcar todo el proceso productivo relacionado con el aceite de oliva y la aceituna de mesa.

En cuanto a la autorización de las identificaciones y distintivos de garantía y, particularmente, de la Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía y los mecanismos adecuados de gestión y control de estas producciones mediante entidades de certificación independientes, debidamente autorizadas, que garanticen su trazabilidad, queda regulado en Andalucía mediante el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, ya mencionado.

En los siguientes capítulos se profundiza en la normativa citada y se recogen los pasos a seguir tanto por agricultores y técnicos, como por las almazaras y las industrias de aderezo en la incorporación o adaptación de su proceso productivo a las condiciones y exigencias de la Producción Integrada.

2. MARCO NORMATIVO

2.1. Ámbito europeo y nacional

Actualmente no existe ninguna normativa específica europea que regule la Producción Integrada. En el marco del Reglamento (CE) n° 1257/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 sobre la ayuda al desarrollo rural a cargo del Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) se encuadran las ayudas a la utilización de métodos de producción agraria compatibles con el medio ambiente, también denominadas ayudas agroambientales, que en el caso del olivar están destinadas tanto a la producción ecológica como a las explotaciones con parcelas sobre laderas o terrazas y bancales localizadas en parcelas catastrales con pendiente superior al 8%.

En el ámbito nacional los antecedentes en la elaboración de unas normas de Producción Integrada son la Orden de 26 de Julio de 1983, por la que se establecían actuaciones de promoción de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados de Agricultura (ATRIAS), (BOE de 5 de agosto de 1983), y la Orden de 17 de noviembre de 1989, por la que se establece un programa de promoción de la lucha integrada contra las plagas de los diferentes cultivos a través de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados en Agricultura (ATRIAS), (BOE nº 280 de 22 de noviembre de 1989).

En este momento, en el contexto nacional, la producción integrada de productos agrícolas viene regulada por el Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre, (BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2002). El artículo 9 del citado Real Decreto establece la identificación de garantía nacional de producción integrada, que consiste en la expresión "producción integrada" y el logotipo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establezca. Dicho logotipo se ha aprobado recientemente en la ORDEN APA/1/2004, de 9 de enero, por la que se establece el logotipo de la identificación de garantía nacional de producción integrada (BOE nº 9 de 10 de enero de 2004).

No existe en la actualidad normativa española específica sobre Producción Integrada en el olivar, siendo desarrollada dicha normativa por las Comunidades Autónomas.

2.2. Comunidad Autónoma de Andalucía

La Comunidad Autónoma andaluza es pionera en la implantación y regulación de la Producción Integrada. Así en 1995 fue aprobado el **Decreto 215/1995, de 19 de septiembre**, sobre producción integrada en agricultura y su indicación en productos agrícolas, que crea la marca Producción Integrada de Andalucía (BOJA nº 125 de 26 de septiembre de 1995). Posteriormente este Decreto es desarrollado en la **Orden de 26 de junio de 1996** (BOJA nº 77 de 6 de julio de 1996) que establece los requisitos generales que deben cumplir las asociaciones que quieran acogerse a la Producción Integrada y hacer uso de la Marca de Garantía y las reglas generales válidas para todas las explotaciones integradas en dichas asociaciones.

Con el fin de incorporar determinados aspectos básicos del Real Decreto 1201/2002 y para realizar una regulación más detallada de la autorización de las identificaciones y distintivos de garantía y, particularmente, de la Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía y, finalmente, establecer los mecanismos adecuados de gestión y control de estas producciones mediante entidades de certificación independientes, debidamente autorizadas, que garanticen su trazabilidad, se elabora en Andalucía el **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre**, por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados (BOJA nº 174 de 10 de septiembre). Este Decreto tiene por objeto, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la regulación de:

- Las normas de producción y requisitos generales que deben cumplir los ***operadores*** que se acojan a los sistemas de producción integrada de productos agrarios y sus transformados.

- El uso de las ***identificaciones de garantía*** que diferencien estos productos agrarios ante el consumidor y su control, así como la autorización de las entidades de certificación.
- El reconocimiento de las ***Agrupaciones de Producción Integrada (API)***, y el fomento de este tipo producción agraria.

Posteriormente, el Decreto 245/2003 se desarrolla mediante la **Orden de 13 de diciembre de 2004** (BOJA nº 247 de 21 de diciembre).

2.3. Reglamentos específicos del sector oleícola

En cuanto a la normativa específica relacionada con el olivar en 1997 se publica el primer Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar mediante la **Orden de 12 de agosto de 1997** (BOJA nº 100 de 28 de agosto de 1997), reglamento que por **Orden de 18 de julio de 2002** ya ha sufrido una primera revisión, para adaptarse a los nuevos conocimientos y a las demandas del sector (BOJA nº 88 de 27 de julio de 2002). Con esta normativa, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía regula las prácticas agronómicas en el cultivo del olivar estructurándolas en obligatorias, prohibidas y recomendadas.

Posteriormente se aprueba el **Reglamento específico** de producción integrada de Andalucía para **industrias de obtención de aceite de oliva**, mediante la **Orden de 24 de octubre de 2003** (BOJA nº 213 de 5 de noviembre de 2003).

El último **Reglamento específico** publicado se refiere a la producción integrada de Andalucía para **industrias de obtención de aceituna de mesa**, regulado mediante la **Orden de 16 de junio de 2004** (BOJA nº 123 de 24 de junio de 2004).

3. CULTIVO DEL OLIVAR EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

3.1. Características agronómicas

En el actual Reglamento Específico de Producción Integrada en Olivar, no se exponen ni obligaciones ni prohibiciones en cuanto a las características agronómicas de la zona dedicada al este cultivo pero sí unas recomendaciones respecto a exigencias climáticas y edáficas.

En cuanto al clima, y según la clasificación de PAPADAKIS[1], se recomienda que el olivar se plante en lugares con **tipo de invierno av** (Avena fresco)[2] o más suave, **tipo de verano O** (Arroz)[3] y **régimen de humedad Me** (Mediterráneo seco)[4] o más húmedo, sin riego, o **me** (Mediterráneo semiárido)[5] o desértico, con riego.

Respecto a las exigencias edáficas se recomienda que los suelos dedicados a olivar tengan las siguientes características:

- **Profundidad** de 60 cm al material impermeable, 45 cm a la arena o grava y 25 cm a la caliza permeable.
- **Textura** media ligera, con menos del 15% de grava en superficie, o textura ligera, con más del 15% de grava en superficie.
- **PH** del suelo comprendido entre 6,3 y 8,5.
- **PSI** (porcentaje de sodio intercambiable) menor de 20.
- Porcentaje de **carbonatos** totales entre 0,5 y 40.
- Porcentaje de **caliza activa** menor de 20.
- Los valores en las siguientes variables medidas en el extracto de saturación:
  - Concentración de **Boro** inferior a 2 p.p.m..
  - Concentración de **cloruros** inferior a 10 meq/l.
  - **Conductividad eléctrica** menor de 4 dS/m a 25ºC (para variedades sensibles) y menor de 6 dS/m (para variedades tolerantes).

---

[1] Es una clasificación agroecológica del clima basada en la utilización de los límites térmicos e hídricos de determinados cultivos. Las temperaturas mínimas de los meses invernales, las máximas de los meses estivales y la escasez de agua, cuantificada física y temporalmente, son las características climáticas más importantes consideradas en esta clasificación.

[2] El invierno av (Avena fresco) se caracteriza por:
- Temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío superior a -10ºC.
- Temperatura media de las mínimas del mes más frío superior a -4ºC.
- Temperatura media de las máximas del mes más frío entre 5ºC a 10ºC.

[3] El invierno O (Arroz) se caracteriza por:
- Duración de la estación libre de heladas superior a 4 meses (determinada a partir de las temperaturas medias de las mínimas absolutas correspondientes a cada mes y calculando el período en que dicha media es superior a 7ºC).
- Media de la temperatura media de las máximas de los n meses más cálidos entre 21ºC a 25ºC, siendo n = 6.

[4] El régimen de humedad Me (Mediterráneo seco) viene definido por:
- Ln (lluvia de lavado, calculada como la diferencia entre la precipitación y la ETP durante la estación húmeda) menor que el 20% de la ETP (evapotranspiración potencial) anual.
- Índice anual de humedad (calculado como el cociente entre la precipitación anual y evapotranspiración potencial) entre 0,22 y 0,88.
- En uno o más meses en los que la media de las temperaturas máximas es superior a 15ºC el agua disponible cubre completamente la ETP.

[5] Demasiado seco para ser Me (Mediterráneo seco).

3.2. Prácticas agronómicas

El Reglamento Específico de Producción Integrada en Olivar recoge un conjunto de prácticas agronómicas clasificadas por temas en siete grupos; nuevas plantaciones, enmiendas y fertilización, manejo del suelo, poda, riego, control integrado de plagas y enfermedades y por último recolección. En cada uno de los grupos las prácticas se dividen a su vez en obligatorias, prohibidas y recomendadas.

3.2.1. Nuevas plantaciones

A la hora de crear nuevas plantaciones será **obligatorio**:

?? Utilizar material vegetal exento de taques de ácaros, cóccidos, euzofera, glifodes, repilo, meloidogyne, verticilosis, tuberculosis y virosis. Ello queda garantizado mediante adquisición de plantas debidamente certificadas.

?? Disponer las filas en el sentido que minimice la erosión en aquellas parcelas no abancaladas.

?? En cuanto al marco de plantación la distancia entre líneas será como mínimo de 7 a 8 m y la distancia entre árboles será la necesaria para alcanzar las densidades recomendadas (entre 200 y 300 pies/ha) sin sobrepasar los 300 pies/ha.

Queda **prohibido**:

?? Desinfectar lo suelos por métodos químicos.

?? El cultivo asociado de otras especies distintas de olivar, con la excepción de los cultivos herbáceos utilizados como cubierta vegetal.

?? Mezclar variedades distintas en la misma parcela homogénea, excepto en los casos de variedades polinizadoras.

Se **recomienda**:

?? Utilizar material vegetal procedente de productores oficialmente autorizados, y obtenido por un método de enraizamiento bajo nebulización, con buen sistema radicular, formado por un solo eje con altura alrededor de un metro y una edad comprendida entre 1 y 1,5 años.

?? Realizar la plantación en lomos con una altura de 0,50 m, aproximadamente, y 1 m de anchura en la parte superior, con pendiente suave hasta su base para evitar problemas de asfixia radicular en suelos con riesgo de encarcamiento.

?? Densidades de plantación entre 200 y 300 pies/ha, respetando la distancia mínima entre líneas obligatoria.

?? En suelos calizos con riesgo de clorosis férrica utilizar variedades tolerantes (‘Nevadillo negro’ y ‘Cornicabra’) y/o patrones tolerantes (‘Hojiblanca’, ‘Cornicabra’ y ‘Nevadillo negro’).

?? En suelos salinos utilizar variedades tolerantes (‘Picual’, ‘Lechín de Sevilla’ y ‘Arbequina’).

?? Realizar la plantación siguiendo las curvas de nivel o situando las calles perpendiculares a la máxima pendiente.

?? En plantaciones con riego utilizar variedades tolerantes a *Verticillium* (las variedades ‘Morisca’, ‘Empeltre’, ‘Manzanilla de Sevilla’, ‘Frantoio’ y ‘Oblonga’ son resistentes o moderadamente susceptibles al patotipo no defoliante de *Verticillium dahliae*).

3.2.2. Enmiendas y fertilización

Se fija como **obligatorio:**

- ?? Realizar enmiendas orgánicas y minerales si proceden.
- ?? Mantener el nivel de materia orgánica en el suelo.
- ?? Realizar la fertilización mineral teniendo en cuenta las extracciones del cultivo[6], el nivel de fertilidad del suelo, el estado nutricional de la planta[7] y las aportaciones efectuadas por otras vías (agua, materia orgánica incorporada, etc.).
- ?? Los análisis foliares se realizarán con carácter anual para conocer la respuesta de la planta al plan de abonado y corregir las carencias que puedan producirse. Se tendrán en cuenta los niveles críticos establecidos, con carácter orientativo[8].
- ?? La toma de muestras de hojas se realizará a mediados de julio, de la siguiente forma:
  1) Seleccionar parcelas homogéneas representativas.
  2) Muestrear de cada una de ellas 50 olivos tomados de forma aleatoria.
  3) Elegir 4 hojas/árbol una por cada orientación y a la altura de la cabeza, procedentes de la parte central del brote del año, sanas, adultas y bien desarrolladas.
- ?? En todo caso se deberá cumplir la normativa vigente, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación por nitratos de origen agrario[9].

Está **prohibido:**

- ?? Superar, en el caso de secano, los 70 kg/ha de nitrógeno en olivar tradicional y los 100 kg, en olivar intensivo.
- ?? Superar, en el caso de riego, los 120 y 150 kg, respectivamente, salvo en el caso de riego con alto contenido en cloruros y de cultivo con cubierta vegetal viva, en los que se seguirán las recomendaciones del técnico responsable.
- ?? Aplicar los fertilizantes nitrogenados en los meses fríos del año (diciembre y enero) sobre suelo desnudo de vegetación.

Se **recomienda:**

- ?? Alcanzar, mediante las correspondientes enmiendas orgánicas, el nivel de materia orgánica deseable, de acuerdo con las características físicas del suelo (secano 1% y regadío 2%).
- ?? Aplicar los fertilizantes nitrogenados con el mayor grado de fraccionamiento posible.
- ?? Alcanzar mediante las correspondientes enmiendas un pH comprendido entre 6,3 y 8,5.

---

[6] Las extracciones, expresadas en kg/Tm de producción, se establecen en:

N 15,00
P_2O_5 4,00
K_2O.....25,00
MgO.....3,00

[7] Ver cuadro 1 en anexo 1.

[8] Ver cuadro 1 en anexo 1

[9] Ver anexo 2.

?? En el caso de **carencias,** los tratamientos serán los siguientes:

Nitrógeno: Abonado del suelo y/o pulverización foliar de urea al 2-4%.

Fósforo: Pulverización foliar de fosfato monoamónico al 1-3%, teniendo en cuenta que no es compatible con las sales de cobre.

Potasio: Pulverización foliar de nitrato, cloruro o sulfato potásico al 2% o carbonato potásico al 1% corrigiendo el pH del caldo. Aplicar en primavera, verano y otoño, siempre que los árboles no padezcan estrés hídrico.

Magnesio: Pulverización foliar de sulfato de magnesio al 2% empleando un mojante. Aplicación al suelo de 1-2 kg/árbol de sulfato de magnesio, en casos extremos.

Hierro: Inyección al suelo o mediante fertirrigación de quelatos Fe-EDDHA del 6% de hierro metal, a razón de 75-100 gr. de formulado por árbol. La inyección al suelo de fosfatos de hierro hidratados (vivianita) puede ser igualmente eficaz y persistente (3-4 años), una vez corregido el estado de clorosis aguda.

Zinc y manganeso: Pulverización foliar con sulfato de zinc o de manganeso a la dosis de 0,1-0,2%. Neutralizar el caldo con carbonato cálcico.

Cobre: Pulverización foliar con sales cúpricas, teniendo en cuenta que los tratamientos contra repilo resuelven el problema.

Boro: Pulverización foliar de borato sódico al 0,5% antes de la floración o, mediante abonado del suelo, como abonado de fondo, en invierno, a la dosis de 200 gr/árbol, si el contenido del suelo fuese bajo.

?? En secano, en especial, en suelos calizos y arcillosos, la aportación de fósforo y potasio, vía foliar.

?? La aplicación de fertilizantes nitrogenados a la salida del invierno incorporándolos cuando se prevean lluvias, y vía foliar, en años secos.

?? En fertirrigación, la distribución mensual de las necesidades totales se realizará de acuerdo con el Cuadro nº 3 del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar. En particular, durante los primeros años, se aplicará por vía foliar un 20-30% de las necesidades totales anuales de potasio, aportando el resto mediante fertirrigación en la forma indicada.

3.2.3. Manejo del suelo

Es **obligatorio:**

?? En terrenos con pendientes mayores del 10% se utilizará en las calles de la plantación uno de los siguientes métodos:

- Cubierta vegetal (mantenida con siega mecánica, química o con ganado ovino).
- Cubierta de restos de poda triturados.
- No laboreo.

?? No obstante se podrá realizar laboreo superficial y/o vertical en suelos limosos con manifiesta tendencia a la formación de costra, así como en los que se formen grietas profundas para cubrirlas, en situaciones de alta compactación del suelo y para incorporar materia orgánica.

?? Ejecución de obras de defensa que eviten los daños de las aguas de escorrentía.

?? Los herbicidas se aplicarán sólo en las zonas infestadas, y se utilizarán exclusivamente los debidamente inscritos en el Registro Oficial correspondiente, formulados con las materias activas que figuran en el Cuadro nº 4 del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar , y que han

sido seleccionados teniendo en cuenta su eficacia, selectividad, ecotoxicología y parámetros físico-químicos, preferentemente mediante técnicas de aplicación localizada.

?? No obstante, si de la aplicación de los Reglamentos (CEE) de la Comisión que establecen las distintas fases del programa de trabajo, contempladas en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, la Decisión de la Comisión fuera la no inclusión en el Anexo I de la citada Directiva, de cualquiera de las materias activas que figuran en el presente Reglamento Específico, se considerarán excluidas automáticamente.

?? La maquinaria utilizada en los tratamientos herbicidas se someterá a revisión y verificación periódica.

Queda **prohibida:**

?? La utilización de aperos (grada de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la formación de suela de labor.

?? Labrar a favor de la pendiente sin tomar medidas adicionales contra la erosión.

?? Tratamientos herbicidas con:

- Pulverizadores de boquillas oscilantes.
- Pistolas de pulverización, salvo en olivares con pendiente que impida el empleo de barras de pulverización.

Se **recomienda:**

?? Mantener:

- La zona bajo copa sin labrar.
- Las hojas caídas del olivo bajo su copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
- Los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay verticilosis.
- La vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc.

?? No efectuar labores en primavera.

?? Ejecución de obras de captación de aguas de escorrentía.

?? Empleo de boquillas antideriva.

3.2.4. Poda

En cuanto a poda las siguientes prácticas son **obligatorias:**

?? Mantener siempre los árboles con una relación hoja/madera alta y un volumen de copa compatible con las disponibilidades de agua (lluvia/suelo y riego), permitiéndose un aclareo de mayor intensidad cuando en la explotación vayan a realizarse recolecciones destinadas a aceituna de verdeo.

?? Respetar la tendencia natural de la especie y de la variedad.

?? Permitir que las brotaciones naturales cubran las ramas principales, tomando los olivos formas naturales.

?? Quemar o triturar los restos de poda antes de la salida de adultos de los barrenillos.

Queda **prohibido:**

- ?? En olivar de almazara, podas severas que eliminen mayor proporción de hoja que de madera.
- ?? Podas que abran excesivamente los árboles, dejando el interior de las copas desprovisto de vegetación y expuesto al sol.
- ?? Triturar los restos de poda dejándolos en el terreno, cuando existan árboles en la parcela afectados por verticilosis.

Se **recomienda**:

- ?? Reciclaje de los podadores en cursos de especialización.
- ?? En los olivos envejecidos, realizar podas de renovación que supriman maderas viejas, equilibren la relación hoja-madera y permitan, en años posteriores, la reconstitución de la copa conservando las brotaciones, mediante la reducción temporal de la intensidad de poda. En estos años eliminar con frecuencia las brotaciones adventicias que crecen en las peanas y troncos. En olivar de verdeo se realizará, además, un aclareo ligero de la copa para conseguir un adecuado tamaño del fruto.
- ?? Realizar la poda durante la parada invernal, procurando efectuar el mínimo numero de cortes posibles.
- ?? En árboles jóvenes, quitar las varetas o brotaciones adventicias de los troncos cuando estén aún poco desarrolladas y no se hayan lignificado, lo que unido a la aplicación de un cicatrizante evitará los ataque de *Euzophera pingüis* que penetra aprovechando las heridas, y prospera en zonas con reducida afluencia de savia.

3.2.5. Riego

Es **obligatorio:**

- ?? Determinaciones analíticas de la calidad del agua de riego.
- ?? Los volúmenes máximos de cada riego se establecerán en función de la profundidad radicular, del estado hídrico y de las características físicas del suelo. A partir de valores de la CEW de 2,5 dS/m emplear en años con dotaciones normales de agua una fracción de lavado complementaria a las dosis normales de riego.
- ?? Para la programación de los riegos se seguirán métodos técnicamente aceptados, como el del tensiómetro o el del balance. En particular, para el método del balance se empleará, si no se dispone de otros datos, los siguientes valores del coeficiente de cultivo (Kc):

MESES	VALORES
Diciembre - Febrero	0,50
Marzo - Mayo	0,65
Junio - Septiembre	0,60
Octubre - Noviembre	0,65

- ?? El nivel de agotamiento permisible (NAP) del agua disponible se fija en 0,70.
- ?? Con el fin de minimizar las pérdidas de agua se tendrá en cuenta, en el riego localizado, el valor del coeficiente de uniformidad (CU) que estará comprendido entre los valores establecidos en función de la separación entre emisores y la pendiente del suelo.

Queda **prohibido:**

- ?? Los riegos con aguas procedentes de acuíferos sobre-explotados.
- ?? Aguas residuales urbanas depuradas salvo que se efectúe un control analítico continuado que garantice que no superan los límites establecidos en cuanto a Demanda Química de Oxigeno (DQO), Demanda Biológica de Oxigeno (DBO), Sólidos totales en suspensión y *Escherichia colli.*

Se **recomienda:**

Niveles de los parámetros del agua de riego:

Conductividad (CEw) ..... <4 dS/m

RAS..... <9

Boro..... <2,5 p.p.m.

Bicarbonato..... < 2,5 meq/l.

3.2.6. Control integrado de plagas y enfermedades

Es **obligatorio:**

- ?? La estimación del riesgo en cada parcela se hará mediante evaluaciones de los niveles poblacionales, estado de desarrollo de las plagas y fauna útil, fenología del cultivo y condiciones climáticas, de acuerdo con la Estrategia de Control Integrado establecida en el Cuadro nº 5 del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar.
- ?? En la protección contra plagas y enfermedades se preferirán, siempre que sea posible, los métodos biológicos, biotécnicos, culturales, físicos y genéticos a los químicos.
- ?? La aplicación de medidas directas de control de plagas se efectuará cuando los niveles poblacionales superen los umbrales orientativos de intervención establecidos en la Estrategia de Control Integrado (Cuadro nº 5 del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar) y cuando la estimación del riesgo así lo indique en el caso de enfermedades.
- ?? En el caso de resultar necesaria una intervención química, los productos fitosanitarios a utilizar serán exclusivamente los debidamente inscritos en el Registro Oficial correspondiente, formulados con las materias activas incluidas en la Estrategia de Control Integrado que han sido seleccionadas, entre las autorizadas, de acuerdo con los criterios de menor impacto ambiental, mayor eficacia, menor clasificación toxicológica, menor problema de residuos, menor efecto sobre la fauna auxiliar y menores riesgo de fenómeno de resistencias.
- ?? No obstante, si de la aplicación de los Reglamentos (CEE) de la Comisión que establecen las distintas fases del programa de trabajo, contempladas en el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE, la Decisión de la Comisión fuera la no inclusión en el Anexo I, de la citada Directiva, de cualquiera de las materias activas que figuran en el presente Reglamento Específico, se considerarán excluidas automáticamente.
- ?? Para la correcta aplicación de los tratamientos fitosanitarios se tendrán en cuenta las condiciones meteorológicas (temperatura, viento, iluminación, etc.).
- ?? Debe protegerse la fauna auxiliar, en particular *Scutellista cyanea* y *Chrysoperla carnea*.
- ?? La maquinaria utilizada en los tratamientos fitosanitarios se someterá a revisión y verificación periódica.

Está **prohibida**:

?? La utilización de calendarios de tratamientos.

Se **recomienda**:

?? Establecimiento de un inventario y valoración de la fauna auxiliar.

?? Empleo de los métodos de control ecológicamente más respetuosos (culturales, físicos, biológicos, y biotecnológicos).

?? En caso de tratamientos químicos:

- Reducción del área tratada a focos o rodales cuando sea posible.
- Alternancia de grupos químicos.

3.2.7. Recolección

Será **obligatorio**:

?? En olivar de mesa, recolección manual ("ordeño") o mecanizada si no produce daño al fruto. La cosecha será

?? transportada en cajas o contenedores adecuados.

?? Tomar muestras en el período de recolección para analizar la posible presencia de residuos de productos fitosanitarios, garantizar que se han utilizado, exclusivamente, las materias activas incluidas en la Estrategia de Control Integrado y que se cumple lo establecido en la Legislación Española en relación con los LMR.

Está **prohibido**:

?? Destinar a Producción Integrada frutos del suelo o procedentes de zonas o fincas gravemente afectadas por plagas y enfermedades que produzcan alteraciones en los frutos y pérdidas de calidad de los aceites.

?? Aplicar herbicidas sobre frutos caídos al suelo que vayan a ser recolectados.

?? En olivar de almazara, vareos que rompan ramas y derriben un exceso de brotes, que no deberán ser superiores al 10-15% en peso de la cosecha de frutos. En olivar de mesa, el vareo bajo ninguna circunstancia.

?? Almacenamiento de frutos en la propia explotación.

?? Transporte de frutos en sacos de plástico.

Se **recomienda**:

?? Iniciar la recolección en el momento idóneo en función del previsible periodo de recogida, de modo que la mayor parte de la cosecha se haga en el momento óptimo. En olivar de almazara, empezar la recolección con índice de madurez 3, para que la gran mayoría de los frutos se cosechen en índice 4. En olivar de mesa, efectuar la recolección, como máximo, con índice 1 (Cuadro nº 6 del Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar).

?? En olivar de almazara:

- Recolecciones lo más tempranas posibles, evitando recolecciones tardías que puedan afectar negativamente a la calidad del aceite y a la cosecha del año siguiente.
- Empleo de vibrador u ordeño de la cosecha.

4. OBTENCIÓN DE ACEITE EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

4.1. Transporte, manipulación, molturación y envasado

4.1.1. Transporte del fruto y contenedores

4.1.1.1. Transporte del fruto

Es **obligatorio:**

- ?? Realizar el transporte separado de frutos en función de su calidad (suelo, vuelo, etc.)
- ?? Utilizar métodos que permitan mantener intacta la integridad del fruto y aseguren la respiración de la aceituna.

Queda **prohibido:**

- ?? El transporte de cualquier material diferente a la aceituna: personas, herramientas, maquinaria.
- ?? Utilización de sacos.

Se **recomienda:**

- ?? Evitar sobrepresión en transporte a granel en remolques, que serán preferentemente basculares y sin que el fruto alcance gran altura.
- ?? Utilización de cajas apilables, de capacidad reducida, que permitan la respiración del fruto.

4.1.1.2. Contenedores y receptáculos de vehículos

Es **obligatorio:**

- ?? Que los contenedores y receptáculos de los vehículos utilizados para transportar las aceitunas se encuentren limpios y en condiciones adecuadas de mantenimiento, a fin de proteger de la contaminación de forma que permitan la limpieza o desinfección adecuadas.
- ?? Cuando se haya utilizado receptáculos de vehículos o contenedores para el transporte de otra cosa distinta de las aceitunas o para el transporte de productos alimenticios distintos, deberá procederse a una limpieza eficaz entre las cargas para evitar el riesgo de contaminación.

Se **recomienda:**

- ?? Establecer en el sistema de limpieza o mediante un protocolo las operaciones y periodicidad de limpieza de receptáculos y contenedores, así como datos del productor y transportista, conservándose los registros de las limpiezas efectuadas.

4.1.2. Recepción de aceitunas e instalaciones

4.1.2.1. Recepción de aceitunas.

Será **obligatorio:**

?? Realizar una declaración de responsabilidad del agricultor de identificación de los frutos procedentes de parcelas acogidas a Producción integrada.

?? Tener un registro de partidas que entran, en el que figure: producto, cantidad, unidad de cultivo con tratamiento homogéneo de origen.

?? Las entregas de aceitunas deben estar perfectamente diferenciadas; las procedentes de “suelo” de las de “vuelo”.

?? Los vehículos que lleguen a las instalaciones deberán estar en adecuadas condiciones de higiene y cargados exclusivamente con aceitunas.

?? Realizará una inspección visual de las partidas de aceituna aportadas a la almazara.

?? Establecer un sistema para la verificación del índice de madurez y la calidad de los productos entrantes.

?? Existirá un registro de incidencias en caso de incumplimiento. Las partidas que no cumplan los requisitos anteriores deben dejar de considerarse como productos de Producción integrada, recogiéndose en un procedimiento interno las posibilidades de otros cauces de comercialización.

Queda **prohibida:**

?? La aceptación de frutos procedentes del suelo o que presentes algún tipo de deterioro que comprometa la calidad del aceite.

Se **recomienda:**

?? Recolección temprana, una vez finalizada la lipogénesis.

?? Toma de muestra de fruto sistematizada para la realización de determinaciones analíticas de calidad.

?? Establecer un límite en el índice de madurez en el fruto para su aceptación.

4.1.2.2. Instalaciones de recepción

Es **obligatorio:**

?? Utilización de tolvas de recepción que permitan una adecuada circulación del fruto y cuya capacidad no supere 20 Tm.

?? No se deben almacenar productos químicos, ni desechos en la zona de recepción de aceitunas.

?? Separación real, definida y señalizada de líneas de recepción, limpieza y almacenamiento para aceitunas recibidas procedentes de Producción integrada.

?? Pulcritud permanente en las zonas de recepción.

?? Utilización de cintas transportadoras provistas de bandas de calidad alimentaria.

?? Se dispondrá de un túnel de lavado y desinfección de cajas de campo en su caso, en local separado de las otras instalaciones de recepción.

?? Las zonas de maniobra de los vehículos estarán pavimentadas, tendrán suficiente amplitud para la carga y descarga y con evacuación de las aguas pluviales.

?? Las alternativas de recepción tendrán en cuenta las posibles adversidades climatológicas disponiendo de las oportunas protecciones para evitar el deterioro de la aceituna.

Está **prohibido:**

?? Utilización de tolvas de recepción abiertas en tránsito.

?? Recubrimiento interior de las tolvas de recepción con pinturas (excepción en las pinturas de calidad alimentaria).

?? Utilización de aceites y lubricantes no alimentarios en aquellos elementos de los sistemas hidráulicos que puedan contaminar o entrar en contacto con los productos primarios.

Se **recomienda:**

?? Utilización de tolvas de recepción construidas en material inerte.

?? Diseño de tolvas que eviten, al máximo, el deterioro del fruto.

4.1.3. Acondicionamiento del fruto, pesada, toma de muestras y control de calidad

4.1.3.1. Acondicionamiento del fruto.

Es **obligatorio:**

?? Pasar los frutos, en su acondicionamiento, sólo por la limpiadora y la despalilladora. En casos excepcionales se podrá realizar un pequeño lavado, garantizándose la limpieza del agua y el escurrido, dejando registros de las causas y partidas afectadas, así como de las condiciones del lavado efectuado (datos del agua, tiempo lavado, escurrido, etc).

Está **prohibida:**

?? La utilización de aguas sucias en el lavado del fruto.

Se recomienda:

?? No lavar el fruto del árbol, salvo incidencias especiales y siempre con agua limpia en circuito abierto.

4.1.3.2. Pesado, toma de muestras y control de calidad.

Es **obligatorio:**

?? Una vez limpiada y/o lavada en su caso la aceituna se procede a la toma de muestras y a su pesada, debiendo existir registros que garanticen la identificación de las muestras y las partidas recibidas.

?? Todas las partidas recibidas deben tener un control de calidad, anotándose los datos del mismo en un registro que acompañará al muestra y que deberá conservarse, debiendo existir un procedimiento de toma de muestras que garantice la representatividad y que garantice la representatividad y que incluya circunstancias y situaciones excepcionales que pudiern producirse (variedad, sanidad, limpieza, etc.)

?? Las determinaciones analíticas mínimas serán: humedad y contenido de aceite de éste, debiéndose conservar registro de los datos de las determinaciones efectuadas o boletín de análisis de cada muestra.

Se **recomienda:**

- ?? Realizar determinaciones analíticas de acidez.

4.1.3.3. Instalaciones y acondicionamiento del fruto.

Es **obligatorio:**

- ?? Realizar la limpieza del fruto con equipos apropiados que preserven la integridad de la aceituna.
- ?? Disponer de un sistema de lavado en el acondicionamiento de aceitunas sin retorno de aguas utilizadas en la instalación de lavado, salvo que este sistema asegure el filtrado y potabilización del agua antes de su reutilización en el lavado de las aceitunas antes de su molturación.
- ?? Limpieza permanente de los sistemas de acondicionamiento del fruto.
- ?? Empleo de despalilladoras que preserven la integridad del fruto.

Está **prohibido:**

- ?? Utilizar aceites minerales en los hidráulicos de las pesadoras continuas.

Se **recomienda:**

- ?? Utilización de limpiadoras y lavadoras de acero inoxidable.

4.1.4. Almacenamiento de la aceituna e instalaciones

4.1.4.1. Almacenamiento de la aceituna

Es **obligatorio:**

- ?? Realizar la molturación del fruto antes de 24 horas.
- ?? En el caso de que las entregas de aceitunas se realicen en cajas de campo, éstas deben estar en adecuado estado de limpieza. La limpieza debe realizarse periódicamente con productos autorizados por la industria alimentaria.
- ?? La evacuación de los desechos se realizará en recipientes exclusivos para este fin, que se limpiarán periódicamente.

Está **prohibido:**

- ?? El atrojado del fruto.

4.1.4.2. Instalaciones de almacenamiento de aceituna

Es **obligatorio:**

- ?? Almacenamiento en tolvas cuya capacidad no exceda del 50% de la capacidad nominal de la línea o líneas que alimenten.
- ?? Utilización de tolvas de almacenamiento cuyo diseño permita una adecuada circulación de la aceituna.
- ?? Empleo de vibradores que faciliten la salida del fruto almacenado.
- ?? Utilización de cintas transportadoras provistas de bandas de calidad Alimentaria.
- ?? Limpieza sistemática de las tolvas de almacenamiento.

?? Instalación de mecanismos que eliminen posibles elementos metálicos que se puedan encontrar en el fruto.

?? La zona de almacenamiento de desechos deberá limpiarse según lo establecido en el plan de limpieza.

Está **prohibida:**

?? La utilización de tolvas de gran capacidad para el almacenamiento del fruto. Límite de 50 Tm de capacidad / tolva.

?? La utilización de palas cargadoras o cualquier mecanismo de alimentación, almacenamiento u otros elementos que no preserven la integridad del fruto.

Se **recomienda:**

?? Utilizar tolvas de almacenamiento en acero inoxidable.

?? Utilizar sinfines de acero inoxidable.

4.1.5. Preparación de la pasta, molturación y extracción

4.1.5.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? Realizar una limpieza sistemática de los sinfines de alimentación de aceituna a molinos o masa a batidoras.

?? Limpieza permanente de los molinos utilizando exclusivamente agua caliente a presión.

?? Control de la temperatura de batido.

?? Control del tiempo de batido.

?? En las almazaras que no producen la totalidad del aceite de aceituna de Producción Integrada realizarán una limpieza exhaustiva en la línea de molturación y batido, previamente al proceso de elaboración con aceitunas de Producción Integrada, debiéndose dejar registradas las condiciones y características de la limpieza efectuada.

Está **prohibido:**

?? Incorporar a la masa de aceituna finos y sólidos procedentes de tamices u otras partes del proceso, así como cualquier materia extraña a la masa de aceituna no autorizada.

?? Sobrepasar los 35ºC de temperatura en la pasta la final del batido.

?? Superar las dos horas de batido.

?? Adiciones de coadyuvantes por encima de las dosis recomendadas.

Se **recomienda:**

?? Reducir al máximo el transporte de masa de la molienda al batido.

?? No adicionar agua en el batido, salvo casos extremos.

?? Control de temperatura de batido durante su realización.

?? Temperatura final de la masa batida igual o inferior a los 30º C.

?? Tiempo de batido comprendido entre los 60 y los 90 minutos.

?? Dosificaciones de M.T.N. (microtalco natural) no superiores al 2% y siempre adecuadas al estado del fruto.

4.1.5.2. Molturación

Es **obligatorio:**

?? La molturación debe hacerse en el mismo día de la recepción de la aceituna y como máximo dentro de las 24 horas desde la recepción de la aceituna.

Se **recomienda:**

?? Realizar la extracción del aceite por un procedimiento continuo.

4.1.5.3. Preparación de la pasta

Es **obligatorio:**

?? Limpieza permanente de la batidora.

?? Limpieza integral de la batidora en caso de interrupción o parada del proceso de elaboración.

?? Utilización exclusivamente de coadyuvantes autorizados.

?? Utilización de agua potable y de buenas características de calidad.

?? Adicción de coadyuvantes con dosificadores y en las primeras fases del batido.

4.1.5.4. Extracción parcial

Es **obligatorio:**

?? Limpieza permanente del sistema, con agua templada a presión.

?? Circulación independiente del caldo obtenido por este sistema.

Se **recomienda:**

?? Separación inmediata del aceite obtenido.

?? Utilización de centrífugas verticales para limpieza del aceite.

4.1.5.5. Instalaciones de preparación de pasta, molturación y extracción

Es **obligatorio:**

?? Utilización de materiales inertes en los elementos del molino en contacto con la masa de aceituna.

?? Utilización de acero inoxidable en todos los componentes de la batidora en contacto con la masa de aceituna.

?? Utilización de batidoras con mecanismos que impidan la formación de corrientes de masa.

?? Instalación de protecciones en las batidoras que impidan la incorporación, incluso accidental de materias extrañas a la masa en el batido.

?? Utilización de material alimentario en raederas.

Está **prohibida:**

- ?? Utilización de grasa y aceites no alimentarios en cualquier mecanismo de la batidora.
- ?? Adicción de coadyuvantes sin dosificador.

Se **recomienda:**

- ?? Sistema de descarga total de la batidora en caso de interrupción del proceso.

4.1.6. Separación de fases sólidas

4.1.6.1. Presión

Es **obligatorio:**

- ?? Limpieza diaria de capachos.
- ?? Limpieza permanente de los elementos en contacto con el mosto oleoso, vagonetas, agujas, discos metálicos, etc.
- ?? Limpieza diaria de las conducciones.
- ?? Limpieza integral y diaria del cuerpo de fábrica.
- ?? Separación de fases a presiones reducidas, sin sobrepasar los 60 Kg/cm^2 en el capacho.
- ?? Renovación total y anual de los capachos.

Está **prohibido:**

- ?? Utilización de agua de vegetación o de lavado en el riego de cargos.
- ?? Empleo de productos químicos no autorizados por la legislación vigente en materia alimentaria y de calidad alimentaria en la limpieza de capachos.
- ?? Riego del cargo con agua caliente a más de 40º C.

Se **recomienda:**

- ?? Utilización de capachos de fibra mixta.
- ?? Tiempo de prensado del cargo comprendido entre los 60 y 90 minutos.
- ?? No repicar el cargo.

4.1.6.2. Centrifugación de masas

Es **obligatorio:**

- ?? Control de potabilidad del agua de inyección y de adición.
- ?? Temperatura del agua de inyección igual o inferior a 35ºC.
- ?? Limpieza diaria y en continuo del decánter, utilizando agua de adicción.
- ?? Limpieza permanente de tamices y depósitos de aceite y alpechín.
- ?? Limpieza permanente del recinto de elaboración.

Está **prohibido:**

- ?? Utilización de aguas de vegetación o de reciclado como coadyuvante en la inyección de masa al decánter.
- ?? Uso de cualquier producto que no esté expresamente autorizado en la elaboración del aceite de oliva.
- ?? Segunda centrifugación de la masa.

Se **recomienda:**

- ?? En la elaboración en tres fases, no debe superar la relación 1:2 en la relación agua/masa.
- ?? En la elaboración en dos fases, utilizar la mínima cantidad de agua compatible con unos buenos agotamientos, sin sobrepasar el 10% del volumen de masa inyectada.
- ?? Adecuar los ritmos de inyección al estado de la masa, reduciéndolos si es necesario como medida prioritaria frente a otras más agresivas con el aceite (temperaturas de proceso, cantidad y temperatura del agua de adicción, etc).

4.1.6.3. Instalaciones de la separación de fases sólidas

Es **obligatorio:**

- ?? Separación de líquidos de primera y segunda presión, con líneas de circulación y decantación diferenciadas.
- ?? Dosificadores automáticos de masa.
- ?? Utilización de estatores de calidad alimentaria en las bombas de inyección de masa.
- ?? Utilización de mangueras para inyección de masa con certificado de calidad alimentaria.

Se **recomienda:**

- ?? Utilización de máquinas lavadoras de capachos.
- ?? Utilización de conducciones de caldos cerradas.
- ?? Dotar a los sistemas de doble caudalímetro para dosificar en dos o tres fases.

4.1.7. Separación de fases líquidas

4.1.7.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? Limpieza periódica de los componentes de las centrífugas verticales.
- ?? Temperatura del agua de adición sin sobrepasar los 35ºC y manteniendo el gradiente positivo de temperaturas desde la batidora a la centrífuga vertical.
- ?? Control de la relación de caudales agua/aceite, sin sobrepasar la relación 1:1.
- ?? Control de potabilidad del agua de lavado.
- ?? Sangrado diario de los pozuelos o decantadores.
- ?? Capacidad adecuada de decantación, no menor de 6 horas en centrifugación y de 36 horas en decantación por gravedad.
- ?? Separación de la sala de decantación del resto de las dependencias de la almazara o utilización de decantadores cerrados.

Está **prohibido:**

- ?? Reutilización de agua de lavado en la centrifugación de líquidos.
- ?? Empleo de detergentes y desengrasantes no autorizados y homologados en la industria agroalimentaria en la limpieza de pozuelos y centrífugas verticales.
- ?? Centrifugación cruzada en tres fases.
- ?? Práctica de múltiples centrifugaciones para acondicionamiento sensorial de aceites.

Se **recomienda:**

- ?? No lavar los aceites en decantación mediante duchas de agua templada.
- ?? Programar las descargas de las centrífugas de aceite de forma manual.
- ?? Temperatura de la sala de decantación en torno a los 20/22ºC.

4.1.7.2. Instalaciones para la separación de fases líquidas

Es **obligatorio:**

- ?? Pozuelos con fondo inclinado que permitan un sangrado adecuado.
- ?? Pozuelos construidos con material inerte.

Se **recomienda:**

- ?? Sistema de cierre de los pozuelos que evite la caída accidental de materias extrañas al aceite.
- ?? Trasiego de aceites de centrífuga vertical a pozuelos por gravedad.
- ?? Pozuelos de acero inoxidable.

4.1.8. Almacenamiento, envasado y transporte de aceite

4.1.8.1. Condiciones generales.

Es **obligatorio:**

- ?? Los aceites se almacenarán en depósitos separados según calidades.
- ?? Los depósitos y envases para el aceite de utilizarán exclusivamente para este fin.
- ?? Los envases y materiales de envasado deberán almacenarse en lugar limpio y protegido.
- ?? Los envases no podrán ser reutilizables.
- ?? Los envases llenos de aceite, así como las cajas llenas de productos envasados no deben estar nunca en contacto con el suelo.
- ?? La maquinaria empleada para el envasado del aceite debe ser de acero inoxidable y de fácil limpieza.
- ?? En la zona de almacenamiento de los envasados no se deben almacenar productos químicos, ni desechos.
- ?? El producto debe estar almacenado a la temperatura tal que no lo deteriore.

- ?? Los palets guardarán una distancia mínima entre ellos y con las paredes para permitir una correcta circulación del aire.
- ?? Antes de cargar, todos los recintos de transporte deben encontrarse limpios, en buen estado y exentos de olores y objetos extraños.
- ?? Limpieza sistemática de depósitos y conducciones de aceites.
- ?? Limpieza permanente de la bodega.

Está **prohibido:**

- ?? Almacenar en bodega cualquier producto distinto al aceite.
- ?? Limpieza de depósitos y conducciones con productos no homologados para industrias alimentarias.

Se **recomienda:**

- ?? No realizar trasiegos sucesivos.
- ?? Mantener la temperatura en bodega en torno a los 18/20º C.
- ?? Utilización de inertizantes en los depósitos.
- ?? Utilización de borboteo de gas inerte para la homogeneización de aceites.

4.1.8.2. Instalaciones para el almacenamiento, envasado y transporte de aceites

Es **obligatorio:**

- ?? Los envases y materiales de envasado deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación vigente.
- ?? Depósitos construidos en material inerte con formas que permitan y aseguren un sangrado eficaz, dotados de mecanismos de limpieza, llenado por el fondo y sistema de muestreo.
- ?? Depósitos de tamaño adecuado a la producción de la almazara y nunca de capaciada superior al 10% de la producción total.
- ?? El revestimiento y conservación de depósitos se realizará de forma periódica y con materiales autorizados para productos alimentarios.
- ?? Sistema de tuberías de carga y descarga, construidas en material inerte y con pendientes adecuadas para su completo vaciado.
- ?? Las zonas de almacenamiento de envases y materiales de envasado estarán claramente diferenciadas de la zona de envasado y manipulación.
- ?? Bodega en edificio independiente y alejada de fuentes de olores no deseables.
- ?? Paramentos verticales y horizontales de materiales impermeables y de fácil limpieza.
- ?? Bodega aislada térmicamente.

Está **prohibido:**

- ?? Depósitos de hierro sin revestir.
- ?? Depósitos abiertos.
- ?? Depósitos aéreos.
- ?? Utilización de trujales sin revestimientos inertes.

?? Iluminaciones que puedan afectar a los aceites.

Se **recomienda:**

?? Utilización de depósitos de acero inoxidable para el almacenamiento del aceite.

?? Envasar el aceite en envases de cristal o enlatado.

?? Disponer de un sistema manejable para mantener una buena rotación y control de las existencias.

?? Bodega para aceites de Producción Integrada separados físicamente del resto de los aceites.

?? Filtrado y envasado de los aceites en local independiente de la bodega.

4.2. Identificación y Trazabilidad

4.2.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? En cada centro de recepción y/o manipulación deben existir registros de control y albaranes de entrada, en los que figure el producto, cantidad, parcela de origen, unidad de cultivo con tratamiento homogéneo y fecha de entrada, firmado por la persona que realiza la entrega.

?? Las empresas que no obtienen la totalidad del aceite sujeta a este reglamento para su control y certificación, tendrán además que cumplir:

- Debe existir un registro documentado e implantado de identificación y Trazabilidad de los productos para garantizar la separación, desde el olivar hasta la entrega del aceite al cliente.
- Deben quedar claramente diferenciadas las cajas de campo empleadas para la recolección o transporte de productos amparados por esta norma, no pudiéndose emplear estas para otros productos.
- Deberá quedar claramente definido el intervalo de tiempo durante el cual se obtendrá cada tipo de producto esté o no acogido a la Producción integrada, lo cual debe ser conocido por todo el personal implicado en el proceso.
- Las líneas de extracción deberán ser limpiadas completamente de producto de origen distinto a Producción integrada, antes de proceder a la obtención de aceite de oliva amparado por esta norma.
- Los productos amparados por esta norma serán identificados y tratados en todo momento del proceso técnico, administrativo y de comercialización como producto distinto del resto de los productos obtenidos por la empresa.

Está **prohibido:**

?? No podrán comercializarse como productos amparados por esta norma, productos procedentes de parcelas que no cumplan en toda su producción las normas y Reglamentos de Producción integrada que le afecten.

Se **recomienda:**

?? Que la empresa implante un sistema que permita identificar la unidad de cultivo de origen de las producciones comercializadas.

4.3. Instalaciones generales

4.3.1. Condiciones generales

4.3.1.1. Materiales.

Es **obligatorio:**

- ?? Todos los materiales que se usen en las instalaciones deben ser aptos para uso alimentario, adaptándose a las distintas especificaciones y necesidades, según el Código Alimentario Español y normativa vigente.
- ?? Materiales poliméricos autorizados serán inocuos y no deberán trasmitir a los aceites propiedades nocivas ni cambiar sus características organolépticas.

Está **prohibido:**

- ?? Todos los especificados en el Código alimentario Español (Art.2.04.03) y normativa vigente. Se indica los más importantes: el hierro cromado en las instalaciones para agua potable, el plomo y las soldaduras con aleaciones de estaño-plomo.

Se **recomienda:**

- ?? Se utilizará de forma general aceros inoxidables austeníticos que resistan el ataque de detergentes y soluciones esterilizadoras.

4.3.2. Características constructivas, de diseño y mantenimiento

4.3.2.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? Todas las superficies en contacto directo con loa aceituna o el aceite extraído debe ser fácilmente accesibles o desmontables para la comprobación de su estado de limpieza.
- ?? En toda instalación, tuberías, válvulas, depósitos, etc. Debe asegurarse que el escurrido por gravedad sea total.
- ?? Las instalaciones estarán en buen estado de conservación mediante un adecuado mantenimiento.
- ?? Los pasillos dentro del almacén de manipulación se encontrarán libres de obstáculos, existiendo pasillos para el personal y pasillos de vehículos.
- ?? Las esquinas y obstáculos fijos deben estar señalizados adecuadamente.
- ?? La zona de extracción, envasado y de manipulación del aceite debe estar perfectamente limpia y construida de tal forma que permita una higiene adecuada (paredes alicatadas, desagües, etc.).

Está **prohibido:**

- ?? La utilización de equipamientos con grietas, picaduras o zonas muertas en las que se acumulen sustancias o productos elaborados a las que no lleguen las soluciones de limpieza. Asimismo no se utilizará tornillos o fileteados en las zonas de contacto con la aceituna o el aceite elaborado.

Se **recomienda:**

?? La rugosidad de superficies en contacto con las aceitunas y aceite procesado debe ser Ra[10] 0,8 ?m. Pudiéndose aceptar rugosidades mayores siempre que estén especificados claramente el grado y aumento de tiempos de limpieza.

?? La separaciones entre las máquinas, o de éstas con las paredes serán como mínimo de 45 cm.

4.3.2.2. Aseos y vestuarios

Es **obligatorio:**

?? Debe existir un número suficiente de aseos debidamente localizados y señalizados, incluido un cartel recordatorio de la obligatoriedad del lavado de manos después de la utilización de los mismos.

?? Los lavabos para la limpieza de las manos estarán provistos de agua corriente así como de material de limpieza y secado higiénico de manos (distribuidores de jabón y dispositivos de sacado de manos por aire o toallas de un solo uso).

?? Los aseos no comunicarán directamente con los locales en los que se manipules productos (aceituna y aceites).

?? El número de vestuarios se ajustará a las necesidades del personal de la empresa, se dispondrá de taquillas para ropa y calzado, de fácil limpieza y desinfección.

?? Se evitarán los huecos y ventanas o se pondrán elementos que impidan la entrada de insectos.

Se **recomienda:**

?? Que los lavabos sean preferentemente de accionamiento no manual.

4.3.2.3. Ventilación

Es **obligatorio:**

?? Todas las instalaciones deben tener ventilación natural o mecánica adecuada que asegure la eliminación de condensación e impida el crecimiento de hongos y bacterias, especialmente en los servicios sanitarios.

Se **recomienda:**

?? En caso de sistemas de ventilación mecánica se recomienda pueda accederse fácilmente a los filtros y otras partes que deban limpiarse o sustituirse.

4.3.2.4. Iluminación

Es **obligatorio:**

?? Los locales por donde circulen los productos deben estar lo suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales.

?? Los tubos fluorescentes o lámparas se protegerán con medios adecuados para evitar la posible caída de cristales en caso de rotura y su fijación al techo o a las paredes será de forma que facilite su limpieza y se evite la acumulación de polvo.

---

[10] Ra = valor de rugosidad medio aritmético
Ra es el parámetro de rugosidad reconocido y utilizado internacionalmente. Es el valor medio aritmético de los valores absolutos de las variaciones del perfil dentro del tramo de medición.

4.3.2.5. Desagües

Es **obligatorio:**

- ?? Los sistemas de desagüe serán los adecuados.
- ?? En caso de existir sumideros, se dispondrá de los medios que permitan la evacuación de las aguas de baldeo o limpieza. Estos sumideros estarán provistos de los dispositivos adecuados que eviten el retroceso.

4.3.2.6. Superficies

Es **obligatorio:**

- ?? Las superficies de suelos, paredes y techos deben ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar. Los suelos además deberán tener un tratamiento antideslizante.

4.3.2.7. Zonas de almacenamiento

Es **obligatorio:**

- ?? Deberán existir zonas diferentes para el almacenamiento de productos y de envases vacíos.
- ?? Las zonas de almacenamiento se mantendrán ordenadas y limpias.
- ?? Se evitará el almacenamiento de materiales de desecho en la zona de manipulado.
- ?? Los productos químicos deben estar almacenados en un lugar que se pueda cerrar y debidamente señalizado. El acceso al lugar de almacenamiento de productos químicos así como la manipulación de los mismos. Sólo podrá realizarse por el personal designado por la empresa.
- ?? Los productos químicos almacenados estarán correctamente etiquetados y con autorización para su uso en la industria alimentaria.

Se **recomienda:**

- ?? El almacenamiento de los productos alimenticios estarán separados 45 cm del perímetro de las paredes y a más de 10 cm del suelo.

4.3.2.8. Suministro de agua

Es **obligatorio:**

- ?? La empresa dispondrá de un suministro de agua potable clorada (o cualquier otro sistema de potabilización y desinfección autorizado por la Administración sanitaria competente) utilizada para el contacto directo con los productos (lavado, tratamiento, refrigeración, o la humidificación del producto) o con cualquier superficie en contacto con éstos.
- ?? Los depósitos intermedios de agua deben limpiarse y desinfectarse periódicamente.

Se **recomienda:**

- ?? Efectuar análisis periódicos de la calidad del agua potable suministrada por la red pública, en aquellas empresas que utilicen ésta para la limpieza de productos primarios o en el proceso de transformación.

?? Utilización de filtros de carbón activo para el agua de consumo de proceso de extracción.

4.4. Higiene y mantenimiento sanitario de las instalaciones

4.4.1. Plan de limpieza y desinfección

4.4.1.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? Cada empresa debe disponer de un plan de limpieza y desinfección detallado de las instalaciones, líneas de molturación de aceitunas y envasado, así como las bombas de trasiego de aceite y depósitos, que corresponda a sus necesidades.

?? El plan, desglosado por zonas, líneas de trabajo o secciones, con instrucciones claras, concretas y sencillas, debe estar por escrito y accesible a los que deban llevarlo a cabo.

?? El plan debe especificar los tipos de productos utilizados, la frecuencia con la que se realizan estas operaciones y el personal designado designado para estas tareas. El personal que deba llevarlo a cabo tendrá la formación adecuada en este campo.

?? Los productos de limpieza deben ser convenientes para el fin perseguido y deben estar autorizados para su uso en industria alimentaria, guardándose en un local específico en el resto de utensilios de limpieza.

?? Se preverá un local donde se pueda comer, fumar o permanecer independiente de las zonas de recepción elaboración, envasado y almacenamiento.

4.4.2. Lucha contra plagas

4.4.2.1. Insectos y roedores: Plan de desinsectación desratización

Es **obligatorio:**

?? Cada empresa debe disponer de un plan de desinsectación y desratización detallado que corresponda a sus necesidades, puesto en práctica por un equipo con autorización legal para este fin.

?? El plan debe contener, al menos, la siguiente información: identificación del equipo de trabajo, tareas y frecuencia de las mismas, material y productos que se van a emplear y el método de aplicación.

?? El uso de insecticidas y/o raticidas se debe realizar de modo que no se alcancen a los productos. Estos productos deben cumplir la legislación y estar autorizados para su empleo en la industria alimentaria.

?? Los cebos deben estar debidamente señalizados y numerados y debe existir un plano de señalización de los mismos.

?? Cuando se utilicen trampas luminosas para insectos, éstas no deben situarse nunca sobre los equipos y líneas de recepción de aceitunas y envasado.

Se **recomienda:**

?? El uso de trampas luminosas para insectos.

4.4.2.2. Pájaros y otros animales

Es **obligatorio:**

- ?? La empresa tomará las medidas necesarias para evitar la entrada de pájaros a las instalaciones e impedir su nidificación y pernocta.
- ?? Asimismo, no se debe permitir la entrada de ningún otro animal a las instalaciones.

Se **recomienda:**

- ?? Que las puertas de acceso y ventanas se diseñen de tal forma que se impida la entrada de animales.

4.4.2.3. Evacuación de desperdicios industriales

Es **obligatorio:**

- ?? Los desechos de la planta deben ser evacuados según una planificación ordenada para minimizar los olores anormales, la nidificación de insectos y sabandijas y sobre todo para prevenir la contaminación de los alimentos, las superficies en contacto con los alimentos y los alrededores de la planta o el suministro de agua.
- ?? Las aguas residuales tendrán un tratamiento especial a fin de cumplir las exigencias de la normativa vigente.

4.5. Equipos

4.5.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? Las empresas deben establecer y llevar a acabo el mantenimiento de los equipos para asegurarse de su correcto funcionamiento y tomar las medidas necesarias para evitar el contacto de los productos con sustancias químicas u objetos extraños (protectores, bandejas, etc.).

4.5.2. Diseño

Es **obligatorio:**

- ?? La disposición de los equipos debe permitir su mantenimiento y limpieza adecuados, en línea con unas buenas prácticas de higiene.

4.5.3. Superficies de trabajo

Es **obligatorio:**

- ?? Las superficies de trabajo se mantendrán en buen estado y se renovarán cuando sea necesario.

4.5.4. Carretillas

Es **obligatorio:**

- ?? Las carretillas de gasoil se usarán exclusivamente fuera del almacén.

4.5.5. Máquinas y herramientas

Es **obligatorio:**

?? Se deben utilizar máquinas y herramientas en buen estado que sean seguras y con los medios de protección adecuados (resguardos, dispositivos de seguridad, etc.). Además deben estar almacenados en un lugar adecuado.

4.6. Personal

4.6.1. Formación

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe asegurar la formación del personal de almacén en materia de buenas prácticas de higiene y manipulado, conservando un registro de los cursos impartidos.

?? El maestro almazarero, debe estar formado en el Proceso indicado por los Reglamentos de Producción Integrada de obtención primario y del aceite de oliva que le afecten.

Se **recomienda:**

?? Asegurar la formación del responsable técnico y de calidad de la almazara.

4.6.2. Buenas prácticas de higiene y manipulado

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe disponer de una guía de buenas prácticas de higiene y manipulado que debe recoger como mínimo:

- Los manipuladores deben mantener un grado elevado de aseo personal.
- Las personas afectadas por enfermedades infecciosas no deben trabajar en las dependencias donde se manipulen los productos.
- Los cortes y heridas de los manipuladores que no impidan continuar el trabajo, deben cubrirse con vendajes impermeables.
- Todo el personal debe lavarse las manos, antes de volver a la labor tras cualquier ausencia del puesto de trabajo.
- En caso de utilización de guantes por parte de los manipuladores, éstos se mantendrán en perfectas condiciones de higiene en el punto de trabajo y se renovarán cada vez que sea necesario.
- El pelo y la barba de los manipuladores deben recogerse y cubrirse adecuadamente para conseguir una protección efectiva.
- El personal debe vestir ropa de trabajo adecuada y limpia. Los visitantes de las zonas de manipulación y envasado deben llevar ropa protectora y cumplir las mismas disposiciones de aseo personal.
- Los manipuladores no se deben salir del recinto de trabajo con las prendas de trabajo ni llevar efectos personales que pudieran desprenderse.
- En las zonas de trabajo los manipuladores no deben: comer, beber, masticar chicle, llevar las uñas de las manos largas, esmaltadas o falsas, toser o estornudar sobre los alimentos.
- No fumar en las zonas de trabajo y de almacenamiento.

?? Se colocarán carteles en lugar visible que recuerden estas normas de buenas prácticas de higiene y manipulado.

4.6.3. Salud y seguridad

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe tener documentado un plan de prevención de riesgos laborales.

?? Los contratos laborales deben ajustarse a los convenios laborales vigentes.

4.7. Control de calidad

4.7.1. Calidad del producto

Es **obligatorio:**

?? Se llevará un sistema preventivo de control de los alimentos que garantice la seguridad de los mismos, implantando un Sistema de vigilancia APPCC de "Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos".

?? La empresa debe tener definido e implantado, un muestreo sistemático de la producción que sirva para comprobar que se cumplen las normas exigentes en la legislación vigente referentes a la analítica y normalización comercial.

Esta práctica de autocontrol de calidad actuará como mínimo:

- En la procedencia y recepción de la aceituna, incluido sus muestreos.
- Molturación de la aceituna y extracción del aceite.
- Sobre el producto antes del envasado.
- En el producto ya terminado y listo para su expedición.

Los parámetros a comprobar son los especificados para cada producto en las normas de calidad de la legislación vigente de aceite de oliva respecto a :

- Los coadyuvantes y tratamientos de los procesos de manipulación, elaboración, envasado y conservación.
- Análisis de residuos de productos fitosanitarios en la recepción de productos de materas activas permitidas en los tratamientos y prácticas fitosanitarias de cultivo, tanto los autorizados en el sistema de calidad del producto primario y aquellos excepcionales que se hubieran efectuado.

?? Análisis que determine la caracterización del aceite, en el producto antes del envasado o ya terminado y listo para su expedición.

?? Se deben conservar los registros de los controles y análisis efectuados.

?? En el caso de que alguna partida no cumpla las condiciones de cultivo u obtención de aceite de oliva recogidas en los Reglamentos de Producción Integrada, la empresa deberá disponer de un documento o manual de actuación para su comercialización fuera del régimen de Producción Integrada y en su caso, su posible destino para uso industrial o su destrucción si no se cumplen las condiciones mínimas como producto alimentario.

4.7.2. Comprobación del instrumental de medida

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe disponer de procedimientos escritos que especifiquen la periodicidad y exactitud con que se deben verificar los instrumentos de medida empleados para comprobar la calidad comercial. Estos procedimientos establecerán los registros que deberán quedar de estas verificaciones.

4.7.3. No conformidades

Es **obligatorio:**

- La empresa debe disponer un procedimiento de detección y constancia de registros por escrito de la acción correctora a desarrollar cuando se detecten "no conformidades" en cualquiera de los aspectos contemplados en este Reglamento.

4.7.4. Reclamaciones de los clientes

Es **obligatorio:**

- Se dispondrá de un sistema para el tratamiento de las reclamaciones de clientes relacionadas con las obligaciones y requisitos recogidos en este Reglamento.
- El sistema contemplará la recepción, registro y evaluación, así como la conservación de los registros de las reclamaciones recibidas, su evaluación y las acciones correctoras emprendidas.

5. ACEITUNA DE MESA EN PRODUCCIÓN INTEGRADA

5.1. Transporte, recepción y almacenamiento de la aceituna

5.1.1. Transporte de la aceituna y contenedores

5.1.1.1. Transporte del fruto

Es **obligatorio:**

?? Transporte separado de la aceituna en función de las características e inmediatamente después de su recolección.

?? Métodos que permitan mantener intacta la integridad del fruto y aseguren la aireación de la aceituna.

Está **prohibido:**

?? Transporte de cualquier material diferente a la aceituna (personas, herramientas, maquinaria, combustibles, abonos, productos fitosanitarios, etc.).

?? Se podrá exceptuar el transporte de utensilios de recolección, siempre que se encuentren en un compartimento cerrado y separado de la aceituna (escaleras, fardos, esportones, esterones o macacos, etc.).

Se **recomienda:**

?? Utilización de cajas apilables, de capacidad reducida, que permitan la aireación del fruto.

?? Transporte en soluciones de solución alcalina diluida de NaOH, en caso de recolección mecánica.

?? En el caso de utilizar remolques para el transporte a granel de la aceituna, se evitará la sobrepresión y que el fruto no alcance gran altura, teniendo las características siguientes:

- Que sean de tipo basculante.
- Que disponga de fondos en remolques o contenedores que eviten daños en la recolección.

5.1.1.2. Contenedores y receptáculos de vehículos

Es **obligatorio:**

?? Se utilizarán receptáculos y contenedores de materiales o recubrimientos autorizados que permitan su limpieza y desinfección.

?? Los receptáculos y contenedores de los vehículos utilizados para transportar la aceituna deberán encontrarse limpios y en condiciones adecuadas de mantenimiento, a fin de proteger de la contaminación de forma que permitan la limpieza o desinfección adecuadas.

?? Establecer en el sistema de limpieza o mediante un protocolo las operaciones y periodicidad de limpieza de receptáculos y contenedores, así como datos del productor y transportista, conservándose los registros de las limpiezas efectuadas.

?? Cuando se haya utilizado receptáculos de vehículos o contenedores para el transporte de otra carga distinta de la aceituna, incluido el transporte de otros

productos alimenticios distintos, deberá procederse a una limpieza especial entre las cargas, asegurando que no se produzca ninguna contaminación.

Se **recomienda:**

?? Altura máxima de carga de los contenedores o remolques de 1,20 m.

?? Se utilizarán contenedores abiertos con una capacidad aproximada de 700 kg de aceituna.

?? Utilización de cajas para la recolección y transporte de la aceituna, con capacidad máxima de 20 kg.

?? Se efectuará la limpieza con agua a presión después de cada descarga de los receptáculos y contenedores.

5.1.2. Recepción y descarga de la aceituna e instalaciones

5.1.2.1. Recepción de la aceituna

Es **obligatorio:**

?? Declaración del agricultor responsabilizándose de la identificación de la aceituna y la procedencia de las parcelas acogidas a la Producción Integrada.

?? Tener un registro de todas las partidas de aceituna que entren en la instalación, en el que figure: producto, cantidad, unidad de cultivo con mantenimiento homogéneo de origen.

?? Las entregas de aceituna deben estar perfectamente diferenciadas por variedades y calidades para optimizar el proceso de entamado.

?? Los vehículos que lleguen a las instalaciones estarán en adecuadas condiciones de higiene y cargados exclusivamente con aceituna.

?? Inspección visual de las partidas de aceituna aportadas a la industria de transformación.

?? Establecer un sistema para la verificación del índice de madurez y la calidad de los productos entrantes que incluirá como mínimo toma de muestras sistematizado y control de tamaños por calibres y defectos de fruto (ver apartado 1.3.1).

?? Existirá un registro de incidencias en caso de incumplimiento. Las partidas que no cumplan los requisitos anteriores deberán dejar de considerarse como productos de Producción Integrada, recogiéndose en un procedimiento interno las posibilidades de otros cauces de comercialización.

Está **prohibida:**

?? La aceptación de aceituna que no cumpla los índices de madurez o calidad determinados y presente algún tipo de deterioro que comprometa el proceso de entamado (aceitunas que han sufrido daños, enfermedades fitosanitarias o que han permanecido en contacto con el suelo, etc.).

Se **recomienda:**

?? Recolección con grado de madurez idóneo para el tipo de aceituna que se pretenda elaborar.

?? Establecer un límite en el índice de madurez en el fruto para su aceptación.

?? Efectuar el control de tamaño de frutos con máquinas clasificadoras pequeñas.

5.1.2.2. Instalaciones de recepción

Es **obligatorio:**

- ?? Utilización de tolvas de recepción que permitan una adecuada circulación del fruto y cuya altura máxima de la carga de aceituna no supere 1,20 m.
- ?? Las tolvas deben disponer de barandillas y barras de seguridad.
- ?? No se deben almacenar productos químicos, ni desechos en la zona de recepción de las aceitunas.
- ?? Separación Real, definida y señalizada de recepción y almacenamiento para la aceituna de producción integrada.
- ?? Pulcritud permanente en las zonas de recepción.
- ?? Se dispondrá de un sistema de limpieza periódico de los receptáculos, contenedores y cajas donde se transporte la aceituna, debiendo dejar registros de la limpieza efectuada.
- ?? Las zonas de maniobra de los vehículos estarán pavimentadas, tendrán suficiente amplitud para la carga y descarga y con evacuación de las aguas pluviales.
- ?? Las instalaciones de recepción tendrán en cuenta las posibles adversidades climatológicas.

Está **prohibido:**

- ?? Utilización de tolvas de recepción en tránsito.
- ?? Recubrimiento interior de las tolvas con pinturas (excepción en el caso de pinturas de calidad alimentaria).
- ?? Utilización de aceites lubricantes no alimentarios en aquellos elementos de los sistemas hidráulicos que puedan contaminar o entrar en contacto con las aceitunas.

Se **recomienda:**

- ?? Se utilizarán plataformas u otros sistemas de pesado, preferentemente con balanzas provistas de mecanismos electrónicos de impresión y registro automático de pesos.
- ?? Utilización de plataformas basculantes para la descarga automática de los remolques en las tolvas de alimentación.
- ?? Utilización de tolvas de recepción construidas en material inerte, preferiblemente de acero inoxidable.
- ?? Diseño de tolvas que eviten, al máximo, el deterioro del fruto.
- ?? Se dispondrá de un área para la limpieza de los remolques con agua a presión.
- ?? Se dispondrá en su caso de un túnel de lavado y desinfección de cajas de campo en local separado de las otras instalaciones de recepción.
- ?? Se dispondrá en las instalaciones de recepción las protecciones y cubiertas necesarias para evitar el deterioro de la aceituna.

5.1.3. Acondicionamiento, toma de muestras, pesado y control de calidad de la aceituna

5.1.3.1. Acondicionamiento del fruto

Es **obligatorio:**

- ?? En caso de dejar las aceitunas en reposo antes del cocido, se deberá prever y adoptar las medidas de conservación para evitar su deterioro.
- ?? Se establecerá un programa de recolección, contemplando las distintas cantidades y calidades de cada productor, evitando la acumulación de los remolques en los muelles de recepción.
- ?? Separación de los frutos de tamaño pequeño o calibres no comerciales, procediendo a su traslado desde la industria o en su caso su transformación, antes del deterioro de la aceituna y en un plazo máximo de tres días.
- ?? El despalillado se efectuará con sistemas que no produzcan daños a la aceituna.
- ?? Limpieza de todo el material y un lavado diario adecuado, después del uso, de las tolvas de recepción, despalilladoras, desrabadoras, lavadoras o elementos utilizados para el llenado de los depósitos.

Está **prohibido:**

- ?? Utilización de aguas sucias en los tratamientos y acondicionamiento del fruto.

Se **recomienda:**

- ?? Se dispondrá de un sistema de recirculación y filtrado y potabilización de agua para su reutilización en los procesos de lavado.
- ?? Selección y proceso de entamado por calibres de la aceituna.
- ?? Utilización de tamices vibradores con ventilación.
- ?? Utilización de despalilladoras previamente al calibrado o separación de frutos por tamaño.
- ?? Utilización de básculas de pesado en continuo.

5.1.3.2. Instalaciones de acondicionamiento del fruto

Es **obligatorio:**

- ?? Utilización de materiales inertes o acero inoxidable en los elementos de despalilladora, cintas de transporte o bombas de impulsión y tuberías que puedan estar en contacto con la aceituna.
- ?? Instalaciones de mecanismos que eliminen elementos metálicos de la aceituna.

5.1.3.3. Toma de muestras, pesado y control de Calidad

Es **obligatorio:**

- ?? Todas las partidas recibidas se pesarán y deberán someterse a un control de calidad mediante la correspondiente toma de muestras.
- ?? El procedimiento de toma de muestras deberá garantizar la representatividad de las muestras obtenidas al azar, en número suficiente de diversas zonas y distintos niveles (superficie, fondo y cualquier punto intermedio) tanto si la aceituna se recibe a granel o en recipientes, así como en otras circunstancias o

situaciones excepcionales que pudieran producirse (respecto a características de variedad, sanidad, limpieza, etc.).

?? Para la toma de muestras de pesada de aceituna, deben existir registros que garanticen la identificación de las muestras y las partidas recibidas (ver apartado de identificación y trazabilidad), anotándose los datos de los mismos en un registro que acompañará a la muestra y que deberá conservarse hasta la finalización del control, igualmente los resultados del control se conservarán en un registro.

?? Las determinaciones analíticas mínimas serán: variedad y tamaño, defectos y coloración, debiéndose conservar registro de los datos de las determinaciones efectuadas o boletín de análisis de cada muestra.

Se **recomienda:**

?? Incluir en el mismo registro los datos de identificación y observaciones de la muestra, así como los resultados obtenidos en el control de calidad.

?? Realización de otras determinaciones e índices de madurez en la determinación de la calidad.

5.1.3.4. Instalaciones de toma de muestras, pesado y control de Calidad

Es **obligatorio:**

?? Se dispondrá de los equipos y elementos necesarios para la toma de muestras y la realización de determinaciones que se realicen.

Está **prohibido:**

?? Utilización de aceites minerales en los hidráulicos de las plataformas u otros sistemas de pesado que los tengan.

Se **recomienda:**

?? Disponibilidad de un equipo para la toma de muestras de forma directa de los remolques, en caso de utilizar este tipo de transporte.

5.1.4. Almacenamiento de la aceituna e instalaciones

5.1.4.1. Almacenamiento de la aceituna

Es **obligatorio:**

?? Inicio del proceso antes de 24 horas o transcurrido el periodo de reposo antes del cocido, en el caso de realizarse esta práctica.

?? En el caso de que las entregas de la aceituna se efectúen en cajas de campo, éstas deben estar en adecuado estado de limpieza.

?? La zona de almacenamiento de desechos deberá limpiarse según lo establecido en un plan de limpieza.

?? La evacuación de los desechos se realizará en recipientes exclusivos para este fin, que se limpiarán periódicamente.

Se **recomienda:**

?? Utilización de cajas o recipientes de capacidad reducida para el almacenamiento previo a la elaboración.

?? Efectuar la limpieza de las cajas de campo después de su utilización, aplicando productos autorizados para la industria alimentaria.

5.1.4.2. Instalaciones de almacenamiento de la aceituna

Es **obligatorio:**

?? Utilización de tolvas de almacenamiento cuyo diseño permita una adecuada circulación de la aceituna.

?? Limpieza sistemática de las tolvas de almacenamiento, según el plan de limpieza.

Está **prohibido:**

?? Utilización de tolvas de gran capacidad para el almacenamiento del fruto. Límite máximo permitido de 25 Tm de capacidad o una altura máxima de carga de 1,20 m.

?? Utilización de palas cargadoras o cualquier mecanismo de alimentación o almacenamiento u otros elementos que no preserven la integridad del fruto.

Se **recomienda:**

?? Tolvas de almacenamiento en acero inoxidable.

?? Utilización de cangilones de acero inoxidable.

?? Utilización de sistemas automáticos para el manejo, descarga y limpieza de las cajas, en caso de optar por este tipo de almacenamiento de la aceituna.

5.2. Elaboración de aceitunas verdes aderezadas estilo sevillano o español

5.2.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? La aceituna estará limpia de hierba, sin hojas o ramas y sin defectos o daños de plagas o enfermedades, según los parámetros de calidad establecidos.

?? Utilización de aceituna de variedades separadas y adecuadas para este tipo de elaboración.

?? Limpieza permanente del material y locales de entamado.

?? Realización del proceso de llenado de depósitos, cocido y lavado en 24 horas.

Está **prohibido:**

?? Empleo de detergentes y desengrasantes que no se encuentren autorizados y homologados en la industria alimentaria.

Se **recomienda:**

?? Control periódico de la maduración para determinar el momento de recolección de la aceituna.

?? En el caso de utilización de variedades nuevas, distintas de las tradicionales que se elaboren habitualmente, se harán pruebas o ensayos de cocido y fermentación, para determinar el tipo de elaboración de cada aceituna.

?? Elaboración separada de las aceitunas según sean de secano o regadío.

?? Establecer un plan de consumo de agua en los distintos procesos de elaboración, conservación y envasado, que también contemple el tratamiento y eliminación de aguas residuales.

5.2.2. Tratamiento con solución alcalina (cocido)

5.2.2.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? Llenado con agua como mínimo de una quinta parte del depósito, previamente a la carga de la aceituna y vaciado posterior, evitando los daños de la aceituna.

?? El llenado de los depósitos con aceituna se efectuará como máximo en 30 minutos.

?? Control de la penetración de la solución alcalina en la pulpa que será de 2/3 a 3/4 partes de la misma. Se efectuará un muestreo representativo y se realizará y se realizará el control del fruto efectuando un corte longitudinal.

?? En las industrias que no transformen la totalidad de la aceituna procedente de producción integrada realizarán una limpieza exhaustiva en la línea de despalillado, lavado, tamices y elementos de transporte y llenado de depósitos, previamente al proceso de elaboración con aceituna con aceituna de producción integrada debiéndose dejar registrada las condiciones y características de la limpieza efectuada.

Está **prohibida:**

?? La adición de coadyuvantes:

- No autorizados en la normativa vigente.
- En cantidades por encima de las dosis recomendadas por el fabricante o que comprometan el cumplimiento de los límites de la normativa vigente.
- Emplearlos sin dosificador.

Se **recomienda:**

?? Se efectuará un control de la temperatura de cocido.

?? El tiempo de llenado de los depósitos con aceituna se efectuará entre 10 y 15 minutos.

?? Utilización a temperatura ambiente de soluciones de hidróxido sódico en concentraciones de 1,42 a 3,45% peso/volumen, adaptándose ésta a otros condicionantes de esta fase del proceso.

?? Reutilización de soluciones alcalinas usadas en el plazo máximo de 48 horas respecto al final del cocido anterior, aumentando como mínimo la concentración de hidróxido sódico a 2,5% peso/volumen, evitando las contaminaciones de microorganismos.

?? Establecimiento de un periodo independiente de recepción de aceituna acogido a Producción Integrada.

5.2.2.2. Instalaciones de cocido o fermentación y depósitos

Es **obligatorio:**

?? Se mantendrán los locales limpios.

?? Los parámetros verticales y horizontales deben ser lavables y sin partes inaccesibles.

?? Los locales tendrán la aireación suficiente para el mantenimiento de un grado de humedad bajo que impida la proliferación de microorganismos.

?? Utilización de materiales inertes o acero inoxidable en los elementos de despalilladoras, cintas de transporte o bombas de impulsión y tuberías en contacto con la aceituna.

?? Instalación de protecciones en las despalilladoras que impidan la incorporación, incluso accidental de materias extrañas a la aceituna procesada.

?? El tamaño de los depósitos de cocido será como máximo de 16.000 litros.

?? Las conducciones o mangueras para el trasiego de aceituna tendrán como mínimo 110 a 120 mm de diámetro interior.

?? Se establecerá un plan de limpieza y mantenimiento de los depósitos y envases, evitándose cualquier contaminación debida a la degradación o al material en contacto con la aceituna.

?? Se dispondrá de equipos y aparatos de medida adaptados a las condiciones de trabajo para efectuar los controles precisos en el proceso de elaboración.

Está **prohibido:**

?? Utilización de grasa y aceites no alimentarios en cualquier mecanismo de la despalilladora, cintas de transporte o bombas de impulsión.

?? Adición de coadyuvantes sin dosificador.

?? Mantener en contacto la aceituna o soluciones de tratamiento de solución alcalina o salmueras, en depósitos o instalaciones con materiales interiores no inertes.

Se **recomienda:**

?? La distribución de los locales de fermentación debe asegurar la buena organización del trabajo.

?? Sistemas de gravedad para el movimiento y traslado de la aceituna con líquido.

?? Utilización de dosificadores automáticos en la adición de coadyuvantes.

?? Utilización de bombas centrífugas con sistemas de vacío previo, para la impulsión de aceituna.

?? La clase de acero o material inerte a utilizar en los recipientes o depósitos de fermentación, así como las tuberías y griferías se adaptará al proceso de entamado y uso que se pretenda realizar, asegurando la resistencia del material empleado.

?? Se utilizará preferentemente aceros inoxidables resistentes a corrosión (Tipo AISI 316, estándar AFNOR Z2CND 17-12 con 2-3% Mb, 18-20% Cr y 10-13% Ni o similar).

?? El tamaño de los depósitos de cocido será aproximadamente de 8.000 a 10.000 litros.

?? En la elección del material de recubrimiento interno de los depósitos o envases de fermentación se tendrá en cuenta:

- La inocuidad tóxica.
- La inercia química que no altere y mantenga las características organolépticas de la aceituna elaborada.

- La impermeabilización y adherencia.
- Resistencia al choque, rayado y elasticidad.
- Resistencia a las condiciones de uso durante el proceso de elaboración o conservación de la aceituna.
- Resistencia a las soluciones de lavado, desinfección.
- Baja adherencia de sales, de mohos y bacterias.
- Fácil aplicación de productos de limpieza o desinfección.

?? Se dispondrá de un sistema de toma de muestras de aceituna.

?? Establecer sistemas de control de consumo de agua, elaborando registros con anotaciones de este consumo, principalmente en los procesos de elaboración.

?? Disponer de instalación con agua a presión o sistemas de limpieza que lo utilicen.

5.2.2.3. Lavado de aceituna

Es **obligatorio:**

?? Realización, al menos, de un lavado a la aceituna.

?? Duración máxima del proceso de cocido y lavado de aceituna será de 24 horas.

Se **recomienda:**

?? Efectuar previamente al lavado, un rociado mediante ducha a la aceituna o llenar y vaciar con agua los depósitos con aceituna, para la eliminación de la solución alcalina adherida a la piel.

?? Duración del proceso de cocido y lavado de aceituna será de 18 horas.

5.2.3. Fermentación en salmuera, conservación y envasado

5.2.3.1. Colocación en salmuera

Es **obligatorio:**

?? Rociado de la aceituna después del lavado y escurrido de los depósitos, para evitar fondos alcalinos.

?? Añadir a temperatura ambiente, en soluciones de Cloruro sódico en concentraciones de 10 a 12% peso/volumen.

?? Reposado de la aceituna en el depósito, hasta que el fruto deje de flotar y permita la descarga a los depósitos de fermentación.

Se **recomienda:**

?? Descarga de aceituna con trasiego de salmuera a los depósitos de fermentación.

5.2.3.2. Instalaciones de salmuera y depósitos

?? Ver prácticas en el apartado 5.2.2.2.

5.2.3.3. Fermentación. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- Control periódico de pH de la solución salina, según la fase de fermentación, dejando registro del control efectuado y de los posibles ajustes que se realicen.
- Control periódico de la acidez libre para efectuar las correcciones de pH y al final del proceso de fermentación.
- Realización de determinaciones de acidez combinada o solución alcalina residual a los 20 a 25 días, cuando se efectúen las correcciones de pH y cuando se alcance el valor final de equilibrio de contenido de cloruro sódico en la solución salina.
- Realización de determinaciones de cloruro sódico antes de los 15 primeros días de fermentación y cuando se efectúe su corrección.
- Llevar y conservar registros de los controles y mantenimiento de parámetros de pH, acidez y cloruro sódico de cada partida de aceituna o depósito de fermentación.
- Limpieza en las instalaciones, en los depósitos y utensilios utilizados en la fermentación, según el plan de limpieza de la industria.
- Retirada sistemática de los fondos alcalinos, iniciándose ésta al final de la primera semana de fermentación y posteriormente se realizará cada mes.
- Realización de una determinación de acidez volátil al final del proceso de fermentación.

Está **prohibida:**

- Adición de azucares o coadyuvantes:
  - No autorizados en la normativa vigente.
  - En cantidades por encima de las dosis recomendadas por el fabricante o que comprometan el cumplimiento de los límites de la normativa vigente.
  - Emplearlos sin dosificador.

Se **recomienda:**

- Control y mantenimiento de la temperatura por encima de 15º C durante 15 ó 20 días en la primera fase de la fermentación.
- Evitar las paradas de fermentación o su realización excesivamente lenta.
- Añadir azúcares o/y salmuera de otro depósito, para evitar paradas de la fermentación.
- Ver práctica del apartado 5.2.1.
- Determinación de acidez libre simultáneamente con el control de pH.
- Establecer un plan de control físico-químico y biológico del agua empleada en la salmuera.
- Realización de determinaciones de contenido de azúcares reductores a los 15 a 20 días, cuando se detenga la fermentación y al final del proceso de la misma.
- La cantidad que se ha de retirar de salmuera para eliminar los fondos alcalinos será aproximadamente de 200 a 300 litros de los depósitos de fermentación.

5.2.3.4. Fermentación

Es **obligatorio:**

?? Control y registro del proceso de la fermentación que incluirá las siguientes determinaciones:

- Control del contenido de cloruro sódico, con valor inicial de 10 a 12%, hasta alcanzar un valor final de equilibrio.
- Control cada 7 días del pH, durante tres semanas, con valor inicial entre 10 a 12 unidades.
- Control cada 7 días de la acidez libre durante 3 semanas, con valor inicial de 0%.
- Control cada 20 días del pH a partir de la tercera semana hasta el final de la fermentación, obteniendo un valor final de pH entre 4,2 a 4,5 unidades.
- Control cada 20 días de acidez libre a partir de la tercera semana hasta el final de la fermentación, con un valor mínimo de 0,6%.
- Determinación de la acidez volátil al final de la fermentación.
- Las correcciones de pH deben ser graduales, buscando el valor final de equilibrio y el mantenimiento de la calidad y cualidades organolépticas de la aceituna.
- Retirada de los fondos alcalinos al final de la primera semana de fermentación y posteriormente cada mes.

Está **prohibida:**

?? Ver práctica del apartado 5.2.3.3.

Se **recomienda:**

?? Duración de la fermentación de 2 a 3 meses.

?? Alcanzar valores de las determinaciones a controlar:

- Valor de equilibrio de contenido de cloruro sódico de 5 a 6% en la solución de la salmuera.
- Entre 3 a 15 días desde el inicio de la fermentación, pH de 6 unidades y acidez libre de 0,1 a 0,2%.
- Entre 15 a 30 días desde el inicio de la fermentación, pH de 4,5 unidades y acidez libre de 0,3 a 0,4%.
- Final de la fermentación, valor de pH entre 3,8 a 4,2 unidades y acidez libre mínima de 0,6%.

?? Añadir salmuera de otros depósitos en fermentación con un contenido máximo de pH 4,5 para iniciar la fermentación láctica, de forma que se inocule Y favorezca el desarrollo de lactobacilos, evitando paradas de fermentación, en una cantidad aproximada de 300 litros de salmuera en depósitos de 16.000 litros, cuando el pH se aproxime a 6 unidades.

?? Utilización de productos comerciales de iniciadores de fermentación, cuando no se disponga de salmueras de fermentación para el inicio de la fermentación láctica, cuando el pH se aproxime a 6 unidades.

?? Añadir azúcares para evitar paradas en la fermentación en una cantidad aproximada de 50 kg en depósitos de 16.000 litros, cuando el pH se aproxime a 6 unidades según los valores de acidez y azúcares residuales en la salmuera.

?? Utilización de anhídrido carbónico para las correcciones de pH.

?? Control de pH después de cada corrección de este valor.

?? Mantener el valor de equilibrio del contenido de cloruro sódico de 5 a 6% hasta el final de la fermentación.

?? Efectuar un control periódico de temperatura, tomándose como mínimo este valor en los controles microbiológicos que se realicen

?? Efectuar un control periódico microbiológico de los depósitos de fermentación mediante muestreo e incluyendo la determinación de poblaciones de bacilos Gram-negativos. En el caso de depósitos aéreos será mayor la producción y la frecuencia de los controles a efectuar.

5.2.2.5. Conservación

Es **obligatorio:**

?? Control y registro de las prácticas de conservación, pudiendo tener una duración de varios meses.

?? Control periódico del pH manteniéndolo con un valor menor de 4,2 unidades.

?? Control de la acidez libre manteniéndose el valor alcanzado al final de la fermentación.

?? Control del contenido de cloruro sódico, llevando el valor entre 8 a 9,5 % de la solución de salmuera.

?? Añadir gradualmente en varios días la cantidad de sal necesaria para la corrección de cloruro sódico, incrementando cada vez el valor como máximo entre 1 a 1,5 %.

?? Limpieza de bocas de depósitos y retirada de los velos de levaduras superficiales, de forma periódica y como mínimo semanalmente.

Está **prohibida:**

?? Adición de azucares o coadyuvantes:

- No autorizados en la normativa vigente.
- En cantidades por encima de las dosis recomendadas por el fabricante o que comprometan el cumplimiento de los límites de la normativa vigente.
- Empleándolos sin dosificador.

Se **recomienda:**

?? Efectuar la corrección de contenido de cloruro sódico con anterioridad de las subidas de temperatura estacional de primavera y verano.

?? Efectuar un control periódico de temperatura, tomándose como mínimo este valor en los controles microbiológicos que se realicen.

?? Efectuar un control periódico microbiológico de los depósitos de fermentación mediante muestreo e incluyendo la determinación de poblaciones de bacilos Gram-negativos. En el caso de depósitos aéreos será mayor la proporción y la frecuencia de los controles a efectuar.

5.2.2.6. Condiciones específicas de envasado

Es **obligatorio:**

- ?? Envasado con una solución nueva de salmuera o salmuera regenerada y libre de microorganismos.
- ?? Utilización de aliños o rellenos de productos obtenidos mediante normas y reglamentos de Producción Integrada o productos certificados con otras normas o sistemas de calidad reconocidos.
- ?? La presentación de las aceitunas verdes aderezadas en salmuera puede ser entera, deshuesada, rellena, en rodajas u otras.
- ?? Las características y material del envase utilizado deben ser adecuadas al sistema de conservación del producto elaborado.

Está **prohibida:**

- ?? Utilización de condiciones de conservación distintas a las recogidas en la normativa según el método de envasado de la aceituna utilizado.
- ?? Utilización de aditivos y conservantes autorizados superiores a las recomendadas por el fabricante o a las dosis máximas recogidas en la legislación vigente.

Se **recomienda:**

- ?? Utilización en la regeneración de salmueras de sistemas de ultrafiltración.
- ?? Acidificación con ácido láctico de la solución de salmuera utilizada en el envasado.
- ?? Las condiciones de sal y acidez libre serán según las exigencias del mercado con valores comprendidos entre 5 a 7 % de cloruro sódico y 0,4 a 0,7 % de acidez libre.
- ?? Los tipos de envases a utilizar serán preferentemente de vidrio, envases metálicos o de material plástico de dos capas de poliéster y polietileno con impresión entre las mismas, si ésta se efectúa.

5.3. Elaboración de aceitunas negras por oxidación

5.3.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? La aceituna estará limpia de tierra, sin hojas o ramas y sin defectos o daños de plagas o enfermedades, según los parámetros de calidad establecidos.
- ?? Utilización de aceituna de variedades separadas y adecuadas para este tipo de elaborado.
- ?? Limpieza permanente del material y locales de elaboración.
- ?? Realización del proceso de llenado de depósitos e inicio del proceso de entamado en 24 horas.

Está **prohibida:**

- ?? Empleo de detergentes y desengrasantes que no se encuentren autorizados y homologados en la industria alimentaria.

Se **recomienda:**

?? Control periódico de la maduración para determinar el momento de recolección de la aceituna.

?? En el caso de utilización de variedades nuevas, distintas de las tradicionales que se elaboren habitualmente, se harán pruebas o ensayos de proceso de entamado, para determinar el tipo de elaboración de cada aceituna.

?? Elaboración de las aceitunas separadas según sea el cultivo de secano o regadío.

?? Establecer un plan de consumo de agua en los distintos procesos de elaboración, conservación y envasado, que también contemple el tratamiento y eliminación de aguas residuales.

5.3.2. Conservación previa

5.3.2.1. Conservación previa en salmuera

Es **obligatorio:**

?? Control y registro del proceso de conservación, pudiendo tener una duración entre uno a varios meses.

?? Añadir ácido acético hasta alcanzar un valor de 0,5 a 0,7 %.

?? Control del contenido de cloruro sódico, comenzando el proceso inicialmente con un valor entre 5 a 7 % en la solución de salmuera.

?? Control periódico del pH, comenzando el proceso inicialmente con un valor mínimo de 4,3 unidades.

?? Añadir gradualmente en varios días la cantidad de sal necesaria para la corrección de cloruro sódico.

?? Limpieza de bocas de depósitos y retirada de los velos de levaduras superficiales, de forma periódica y como mínimo semanalmente.

Está **prohibida:**

?? Utilización de grasa y aceites no alimentarios en cualquier mecanismo de la despalilladora, cintas de transporte o bombas de impulsión.

?? Adición de coadyuvantes sobrepasando las cantidades máximas autorizadas y sin dosificador.

?? Mantener en contacto la aceituna en depósitos o instalaciones con materiales interiores no inertes.

Se **recomienda:**

?? Oxigenación de la salmuera con una cantidad de aire de 0,1 a 0,3 litros por hora y litro de capacidad del depósito, durante 8 horas al día.

?? Efectuar la corrección de contenido de cloruro sódico con anterioridad de las subidas de temperatura estacionales de primavera y verano.

?? Mantener un valor aproximado de pH de 4,3 unidades.

?? Añadir gradualmente en varios días la cantidad de sal necesaria para la corrección de cloruro sódico, incrementando cada vez el valor como máximo entre 1 a 1,5%.

?? Efectuar un control periódico de temperatura, tomándose como mínimo este valor en los controles microbiológicos que se realicen.

?? Efectuar un control periódico microbiológico de los depósitos de conservación mediante muestreo e incluyendo la determinación de poblaciones de bacilos Gram-negativos. En el caso de depósitos aéreos será mayor la proporción y la frecuencia de los controles a efectuar.

5.3.2.2. Conservación previa en medio ácido

Es **obligatorio:**

?? Control y registro del proceso de conservación con una duración entre uno a varios meses.

?? Añadir ácido acético en la salmuera hasta alcanzar una concentración entre 1,5 a 2%.

?? Añadir Cloruro sódico en la salmuera, hasta alcanzar un valor inicial entre 5 a 7% en la solución de salmuera.

?? Control periódico del pH, comenzando inicialmente con un valor mínimo de 4,3 unidades.

?? Mantenimiento de un valor aproximado del pH de 4,3 unidades corrigiendo éste cuando aumente añadiendo Ácido acético.

?? Realización de una determinación de acidez volátil al final del proceso de conservación en salmuera.

?? Limpieza de bocas de depósitos y retirada de los velos de levaduras superficiales, de forma periódica y como mínimo semanalmente.

Está **prohibida:**

?? Utilización de grasa y aceites no alimentarios en cualquier mecanismo de la despalilladora, cintas de transporte o bombas de impulsión.

?? Adición de coadyuvantes:

- No autorizados en la normativa vigente.
- En cantidades por encima de las dosis recomendadas por el fabricante o que comprometan el cumplimiento de los límites de la normativa vigente.
- Emplearlos sin dosificar.

?? Mantener en contacto la aceituna en depósitos o instalaciones con materiales interiores no inertes.

Se **recomienda:**

?? Mantener un valor de pH entre 4,3 y 4,5 unidades.

?? Efectuar la corrección de contenido de cloruro sódico con anterioridad de las subidas de temperatura estacionales en primavera y verano.

?? Añadir gradualmente en varios días la cantidad de sal necesaria para la corrección de cloruro sódico, incrementando cada vez el valor como máximo entre 1 a 1,5%.

?? Oxigenación de la salmuera con una cantidad de aire de 0,1 a 0,3 litros por hora y litros de capacidad del depósito, durante 8 horas al día.

?? Efectuar un control periódico de temperatura, tomándose como mínimo este valor en los controles microbio9lógicos que se realicen.

?? Efectuar un control periódico microbiológico de los depósitos de conservación mediante muestreo e incluyendo la determinación de poblaciones de bacilos

Gram-negativos. En caso de depósitos aéreos será mayor la proporción y la frecuencia de los controles a efectuar.

5.3.2.3. Instalaciones de conservación o ennegrecido y depósitos

Es **obligatorio:**

- ?? Se mantendrán los locales limpios.
- ?? Los paramentos verticales y horizontales deben ser lavables sin partes inaccesibles.
- ?? Los locales tendrán la aireación suficiente para el mantenimiento de un grado de humedad bajo que impida la proliferación de microorganismos.
- ?? Utilización de materiales inertes o acero inoxidable en los elementos de despalilladoras, cintas de transporte o bombas de impulsión y tuberías en contacto con la aceituna.
- ?? Instalación de protecciones en las despalilladoras que impidan la incorporación, incluso accidental de materias extrañas a la aceituna procesada.
- ?? El tamaño de los depósitos horizontales de ennegrecimiento será como máximo de 30.000 litros de capacidad.
- ?? Las conducciones o mangueras para el trasiego de aceituna tendrán como mínimo 110 a 120 mm de diámetro interior.
- ?? Se establecerá un plan de limpieza y mantenimiento de los depósitos y envases, evitándose cualquier contaminación debida a la degradación oal material en contacto con la aceituna.
- ?? Se dispondrá de equipos y aparatos de medida adaptados a las condiciones de trabajo para efectuar los controles precisos en el proceso de aderezo.

Está **prohibida:**

- ?? Utilización de grasa y aceites no alimentarios en cualquier mecanismo de la despalilladora, cintas de transporte o bombas de impulsión.
- ?? Adición de coadyuvantes sin dosificador.
- ?? Mantener en contacto la aceituna o soluciones de tratamiento de solución alcalina o salmueras, en depósitos o instalaciones con materiales interiores no inertes.

Se **recomienda:**

- ?? La distribución de los locales de ennegrecimiento debe asegurar la buena organización del trabajo.
- ?? Sistemas de gravedad para el movimiento y traslado de la aceituna con líquido.
- ?? Utilización de bombas centrífugas con sistema de vacío previo, para la impulsión de aceituna.
- ?? La clase de cero o material inerte a utilizar en los recipientes o depósitos de ennegrecimiento, así como las tuberías y griferías se adaptará al proceso de aderezo y uso que se pretenda realizar, asegurándose la resistencia del material empleado.
- ?? Se utilizará preferentemente aceros inoxidables resistentes a la corrosión (Tipo AISI 316, Estándar AFNOR Z2CND 17-12 con 2-3% Mb, 18-20% Cr y 10-13 Ni o similar).

?? El tamaño de los depósitos de cocido será aproximadamente de 8.000 a 10.000 litros de capacidad.

?? En la elección de material de recubrimiento interno de los depósitos de conservación o ennegrecimiento y envases se tendrá en cuenta:

- La inocuidad tóxica.
- Inercia química que no altere y mantenga las características organolépticas de la aceituna elaborada.
- Impermeabilización y adherencia.
- Resistencia al choque, rayado y elasticidad.
- Resistencia a las condiciones de uso durante el proceso de elaboración o conservación de la aceituna.
- Resistencia a las soluciones de lavado, desinfección.
- Baja adherencia de sales, de mohos y bacterias.
- Fácil aplicación de productos o de limpieza y desinfección.

?? Se dispondrá de un sistema de toma de muestras de aceitunas.

?? Establecer sistemas de control de consumo de agua, elaborando registros con anotaciones de este consumo, principalmente en los procesos de elaboración.

?? Disponer de una instalación con agua a presión o sistemas de limpieza que lo utilicen.

5.3.3. Tratamiento con solución alcalina, ennegrecimiento y envasado

5.3.3.1. Tratamiento con solución alcalina y ennegrecimiento

Es **obligatorio:**

?? Inmersión de las aceitunas de una a cuatro veces, en una solución alcalina de hidróxido sódico con una concentración de 1 a 4% en la solución alcalina, que se oxigenará con aire.

?? Reutilización de solución alcalina manteniendo concentraciones de hidróxido sódico de 1,5% para tratamientos siguientes.

?? La proporción volumétrica de aceituna / solución de lejía será 1/1.

?? La duración del tratamiento con lejía será de 1 a 4 horas en función del número de tratamientos a efectuar y de la penetración de la lejía en el fruto.

?? Efectuar un control de finalización del tratamiento con solución alcalina, se considerará por finalizado éste cuando la solución alcalina haya penetrado en la pulpa de la aceituna hasta el hueso.

?? Inmersión en agua o salmuera diluida después del tratamiento efectuado con solución alcalina en proporción volumétrica aceituna / agua o salmuera diluida como máximo de 1 /1.

Se **recomienda:**

?? Utilización de solución de hidróxido sódico con una concentración de 2 a 3% en el primer tratamiento con solución alcalina.

?? Efectuar hasta tres tratamientos de solución alcalina con 1 a 2 horas de duración, con lavados y oxigenación en agua o salmuera diluida para un mejor control de proceso.

?? Acidificación de la solución alcalina durante la inmersión hasta conseguir en la pulpa un valor de pH de 9 unidades.

?? No mantener las aceitunas más de un día en la misma solución alcalina.

?? Oxigenación con aire durante un día en el agua o salmuera diluida después del ultimo tratamiento con solución alcalina, para conseguir la neutralización del pH de la pulpa.

5.3.3.2. Ennegrecimiento de la aceituna

Es **obligatorio:**

?? Inmersión durante 6 a 8 horas las aceitunas en salmuera nueva con una concentración de Cloruro Sódi8co de 3% y compuestos de hierro para ennegrecimiento rápido del fruto.

?? Llevar y mantener el pH en un valor de 4,5 a 5 unidades durante las primeras 6 a 8 horas, añadiendo si fuera necesario ácido clorhídrico para su corrección.

?? Corrección del pH hasta 7 a 8 unidades y oxigenación con aire hasta un día en la salmuera, incluyendo el primer periodo de 6 a 8 horas de inmersión si se hubiera efectuado con oxigenación.

Está **prohibida:**

?? Adición de coadyuvantes:

- No autorizados en la normativa vigente.
- En cantidades por encima de las dosis recomendadas por el fabricante o que comprometan al cumplimiento de los límites de normativa vigente.
- Emplearlos sin dosificador.

Se **recomienda:**

?? Empleo de gluconato ferroso hasta el 0,1 % o de 0,06% de lactato ferroso de concentración en salmuera, empleando dosis que no comprometan el contenido final de hierro en la aceituna.

?? El ácido clorhídrico a añadir será en concentraciones en peso ácido / agua de 1/10.

?? Añadir cloruro cálcico hasta 5 a 7 Kg/m^3 de salmuera, si la textura de la aceituna fuera deficiente.

5.3.3.3. Instalaciones de ennegrecido y depósitos

Ver prácticas incluidas en el apartado 5.3.2.3.

5.3.3.4. Condiciones específicas de envasado

Es **obligatorio:**

?? Escogido de aceituna, si éste no se hubiera efectuado, retirando frutos defectuosos y los que no hubieran adquirido una coloración suficiente.

Se **recomienda:**

?? Envasado en líquido de gobierno con valores de pH entre 5,5 a 8 unidades y añadiendo Cloruro sódico según las exigencias del mercado.

- ?? Se efectuarán controles periódicos por muestreo en los lotes o partidas, de compuestos de hierro en la aceituna, incluyendo los datos de las determinaciones que se efectúen en el registro de cada lote o partida de producto envasado.
- ?? Refrigeración de la aceituna si después del final del ennegrecimiento no se efectúa en envasado en el transcurso de 48 horas.

5.3.3.5. Condiciones específicas de presentación.

Es **obligatorio:**

- ?? Utilización de aliños o rellenos de productos obtenidos mediante normas y reglamentos de Producción Integrada o productos certificados con otras normas o sistemas de Calidad reconocidos.
- ?? La presentación de las aceitunas negras por oxidación alcalina puede ser entera, deshuesada, en rodajas, gajos, pasta, rotas u otras.
- ?? Las características y material del envase utilizado debe ser adecuado al sistema de conservación utilizado.

Se **recomienda:**

- ?? Los tipos de envases a utilizar serán preferentemente de vidrio, envases metálicos o de material plástico de dos capas de poliéster y polietileno con impresión entre las mismas, si ésta se efectúa.

5.4. Elaboración de aceitunas negras naturales y moradas o de color cambiante

5.4.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? La aceituna estará limpia de tierra, sin hojas o ramas y sin defectos o daños de plagas o enfermedades.
- ?? Utilización de aceituna de variedades separadas y adecuadas para este tipo de elaboración.
- ?? Limpieza permanente del material y locales de elaboración.
- ?? Realización del proceso de llenado de depósitos e inicio del proceso de elaboración en 24 horas.

Está **prohibida:**

- ?? Empleo de detergentes y desengrasantes que no se encuentren autorizados y homologados en la industria alimentaria.

Se **recomienda:**

- ?? Control periódico de la maduración para determinar el momento de recolección de la aceituna.
- ?? En el caso de utilización de variedades nuevas, distintas de las tradicionales que se elaboren habitualmente, se harán pruebas o ensayos de proceso de entamado, para determinar el tipo de elaboración de cada aceituna.

?? Establecer un plan de consumo de agua en los distintos procesos de elaboración, conservación y envasado, que también contemple el tratamiento y eliminación de aguas residuales.

5.4.2. Fermentación en salmuera y conservación

5.4.2.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? Control y registro del proceso de conservación con una duración entre uno a varios meses.

?? Añadir ácido acético en la salmuera hasta alcanzar una concentración entre 1,5 a 2 %.

?? Añadir Cloruro sódico en la salmuera hasta alcanzar un valor inicial entre 5 a 7 % en la misma.

?? Control periódico del pH, comenzando inicialmente con un valor de 4,3 unidades.

?? Mantenimiento de un valor aproximado del pH de 4,3 unidades corrigiendo éste cuando aumente añadiendo ácido acético.

?? Realización de una determinación de acidez volátil al final del proceso de conservación en salmuera.

?? Limpieza de bocas de depósitos y retirada de los velos de levaduras superficiales, de forma periódica y como mínimo semanalmente.

Está **prohibida:**

?? Utilización de grasas y aceites no alimentarios en cualquier mecanismo de la despalilladora, cintas de transporte o bombas de impulsión.

?? Adición de coadyuvantes sobrepasando las cantidades máximas autorizadas y sin dosificador.

?? Mantener en contacto la aceituna en depósitos o instalaciones con materiales interiores no inertes.

Se **recomienda:**

?? Mantener la salmuera con un valor de pH entre 4,3 a 4,5 unidades.

?? Efectuar la corrección en la salmuera, del contenido de Cloruro sódico con anterioridad de las subidas de temperatura estacionales de primavera y verano.

?? Añadir gradualmente en varios días la cantidad de sal necesaria para la corrección de Cloruro sódico, incrementando cada vez el valor como máximo entre 1 a 1,5%.

?? Oxigenación de la salmuera con una cantidad de aire 0,1 a 0,3 litros por hora y litros de capacidad del depósito, durante 8 horas al día.

?? Efectuar un control periódico de temperatura, tomándose como mínimo este valor en los controles microbiológicos que se realicen

?? Efectuar un control periódico microbiológico de los depósitos de conservación mediante muestreo e incluyendo la determinación de poblaciones de bacilos Gram-negativos. En el caso de depósitos aéreos será mayor la proporción y la frecuencia de los controles a efectuar.

5.4.2.2. Instalaciones de salmuera y depósitos

Ver prácticas incluidas en el apartado 5.3.2.3.

5.4.3. Envasado

5.4.3.1. Condiciones específicas de envasado

Es **obligatorio:**

- ?? Envasado en salmuera acidificada para alcanzar un valor de equilibrio de pH inferior a 4,3 unidades y concentración de Cloruro sódico superior al 6%, según las exigencias del mercado.
- ?? Se efectuará un control en cada partida de las condiciones de la salmuera de envasado, incluyendo estos datos en el registro de cada partida de producto envasado.
- ?? Escogido de aceituna, si este no se hubiera efectuado, retirando frutos defectuosos y los que no hubieran adquirido una coloración suficiente.

Está **prohibida:**

- ?? Utilización de las condiciones de conservación distintas a las recogidas en la normativa vigente según el método de envasado de la aceituna utilizado.
- ?? Utilización de aditivos y conservantes autorizados en cantidades superiores a las recomendadas por el fabricante o a las dosis máximas en la legislación vigente.

Se **recomienda:**

- ?? En los controles se incluirá las determinaciones de Acidez libre (en ácido láctico) que deberá tener unos valores entre 0,3 y 1,0 g/100 ml y azúcares residuales con valor máximo de 0,4 % (g/ml).
- ?? Pasterización del producto envasado y empleo de sorbato potásico si se utiliza conservante.

5.4.3.2. Condiciones específicas de presentación

Es **obligatorio:**

- ?? En caso de utilizar aceite de oliva como aliño, éste será de Producción integrada.
- ?? Utilización de otros aliños distintos del aceite de oliva o rellenos de productos obtenidos mediante normas y reglamentos de Producción Integrada o productos certificados con otras normas o sistemas de calidad reconocidos.
- ?? La presentación de las aceitunas negras naturales o moradas puede ser entera, deshuesada, en rodajas, gajos, pasta, rotas u otras.
- ?? Las características y material del envase utilizado debe ser adecuado al sistema de conservación utilizado.

Se **recomienda:**

- ?? Los tipos de envases a utilizar serán preferentemente de vidrio, envases metálicos o de material plástico de dos capas de poliéster entre las mismas, si ésta se efectúa.

5.5. Conservación, envasado y trasporte de productos elaborados

5.5.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? Las aceitunas elaboradas se almacenarán en depósitos separados según calidades.
- ?? Los depósitos y envases para la aceituna aderezada se utilizarán exclusivamente para este fin.
- ?? Se efectuarán controles de pH y contenido salino (ClNa) en la aceituna elaborada.
- ?? Los envases llenos de aceituna, así como las cajas llenas de productos envasados no deben estar nunca en contacto con el suelo.
- ?? La maquinaria empleada para el envasado de la aceituna debe ser de acero inoxidable y de fácil limpieza.
- ?? Las características y material del envase utilizado debe ser adecuado al sistema de conservación utilizado.
- ?? Los envases y materiales de envasado deberán almacenarse en lugar limpio y protegido.
- ?? Los materiales y envases utilizados deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación vigente.
- ?? En la zona de envasado y almacenamiento de productos elaborados no se deben almacenar productos químicos, ni desechos.
- ?? El producto debe estar almacenado a temperatura tal que no lo deteriore.
- ?? Antes de efectuar la carga, la zona de carga y los recintos de transporte deben encontrarse limpios, en buen estado y exentos de olores y objetos extraños.
- ?? Limpieza permanente de la zona de envasado y almacenamiento de productos elaborados.
- ?? Limpieza sistemática y mantenimiento de depósitos, recipientes y conducciones de aceitunas, según un plan de limpieza especifica de los mismos, manteniéndose registros de las operaciones efectuadas.
- ?? Se dispondrá, en caso de utilizar envases rígidos, un sistema de limpieza automático, efectuándose periódicamente una verificación de la limpieza de los envases, de las que se guardará un registro.

Está **prohibida:**

- ?? Almacenar en la zona de depósitos y envases para la aceituna elaborada o las dependencias de envasado cualquier producto distinto a la aceituna elaborada.
- ?? Limpieza de depósitos y conducciones con productos no homologados para industrias alimentarias.

Se **recomienda:**

- ?? Efectuar un control periódico de temperatura, tomándose como mínimo este valor en los controles microbiológicos que se realicen.
- ?? Efectuar un control periódico microbiológico de los depósitos de fermentación mediante muestreo e incluyendo la determinación de poblaciones de bacilos Gram-negativos. En el caso de depósitos aéreos será mayor la proporción y la frecuencia de los controles a efectuar.

?? Los tipos de envases a utilizar serán preferentemente, de vidrio, envases metálicos o de material plástico de dos capas de poliéster y polietileno con impresión entre las mismas, si ésta se efectúa.

?? Efectuar controles microbiológicos en la verificación del sistema de limpieza de los envases.

5.5.2. Instalaciones para el almacenamiento, envasado y transporte de productos elaborados

Es **obligatorio:**

?? Los materiales e instalaciones de envasado deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación vigente.

?? Se mantendrán limpios los locales o zonas de depósitos de almacenamiento y envasado.

?? Los paramentos verticales y horizontales en los locales o zonas de envasado deben ser lavables y sin partes inaccesibles.

?? Los locales o zonas de envasado y los locales de depósitos de almacenamiento tendrán la aireación suficiente para el mantenimiento de un grado de humedad bajo que impida la proliferación de microorganismos.

?? Utilización de materiales inertes o acero inoxidable en los elementos de las calibradoras, cintas de transporte o bombas de impulsión y tuberías en contacto con la aceituna.

?? Utilización de depósitos cerrados, permitiéndose las tapas o cierres que permitan la aireación en los procesos de aderezo.

?? Sistema de tuberías de carga y descarga, construidas en material inerte y con pendientes adecuadas o un sistema para su completo vaciado.

?? El tamaño de los depósitos de conservación será como máximo de 16.000 litros en depósitos verticales y 30.000 litros en depósitos horizontales.

?? Las conducciones o mangueras para el trasiego de aceituna tendrán como mínimo 110 a 120 mm.

?? Las zonas de almacenamiento de envases y materiales de envasado estarán claramente diferenciadas de la zona de envasado y las de cocido, fermentación y almacenamiento de aceituna elaborada.

?? Zona de envasado y almacenamiento de productos elaborados en zonas independientes y alejadas de fuentes de olores no deseables.

?? Paramentos verticales y horizontales de materiales impermeables y de fácil limpieza.

?? La planta de envasado estará separada de la zona de depósitos de aceituna elaborada.

?? La limpieza e higiene de la planta de envasado será permanente, incluyendo normas precisas y visibles que afecten al personal.

?? Se establecerá un plan de limpieza y mantenimiento de depósitos y envases, evitándose cualquier contaminación debida a la degradación o el material en contacto con la aceituna elaborada.

?? Se dispondrá de equipos y aparatos de mediada adaptados a las condiciones de trabajo para efectuar los controles precisos en el proceso de almacenamiento y envasado.

Está **prohibida:**

?? Utilización de productos de limpieza y desinfección no autorizados para uso alimentario.

?? Utilización de grasa o aceites no alimentarios en cualquier elemento de las calibradoras, cintas de transporte o bombas de impulsión

?? Adicción de conservantes o coadyuvantes sin dosificador.

?? Depósitos de cemento o hierro.

?? Depósitos abiertos.

?? Utilización de máquinas de lavado y envasado que produzcan niveles sonoros superiores a 85 decibelios A[11] para el nivel diario equivalente ó 140 decibelios para el nivel de Pico respectivamente.

?? Mantener en contacto la aceituna elaborada en depósitos o instalaciones con materiales interiores no inertes.

Se **recomienda:**

?? Disponer de un sistema manejable para mantener un control de las existencias.

?? La distribución de los locales de conservación, envasado y almacenamiento debe asegurar la buena organización del trabajo.

?? Sistemas de gravedad para el movimiento y traslado de la aceituna con líquido.

?? Utilización de bombas centrífugas con sistema de vacío previo, para la impulsión de aceituna.

?? Utilización de maquinas de lavado y envasado que produzcan niveles sonoros inferiores a 80 decibelios A para el nivel diario equivalente.

?? La clase de acero o material inerte a utilizar en los recipientes o depósitos de fermentación, así como las tuberías y griferías se adaptará al proceso de elaboración y uso que se pretenda realizar, asegurando la resistencia del material empleado.

?? El tamaño de los depósitos de conservación de la aceituna elaborada será aproximadamente de 8.000 a 10.000 litros.

?? Se utilizará preferentemente aceros inoxidables resistentes a la corrosión (Tipo AISI 316, Estándar AFNOR Z2CND 17-12 con 2-3% Mb, 18-20% Cr y 10-13 Ni o similar).

?? En la elección del material de recubrimiento interno de los depósitos o envases de fermentación se tendrá en cuenta:

- La inocuidad tóxica.
- Inercia química que no altere y mantenga las características organolépticas de la aceituna aderezada.
- Impermeabilización y adherencia.
- Resistencia al choque, rallado y elasticidad.
- Resistencia a las condiciones de uso durante el proceso de elaboración o conservación de la aceituna.
- Resistencia a las soluciones de lavado, desinfección.

---

[11] **Nivel acústico equivalente medido en decibelios A. Leq dB(A).** Unidad de presión acústica continua ponderada utilizando un filtro A que permite el mismo paso de frecuencias que el oído humano.

- Baja adherencia de sales, de mohos y bacterias.
- Fácil aplicación de productos o de limpieza y desinfección.

?? Separar la planta de envasado, de otras zonas (conservación, almacenamiento, transporte, etc.) en un local con suelo antideslizante y con paredes preferentemente alicatadas o embaldosadas, que permitan una eficaz limpieza.

?? Utilización de maquinas de lavado automático de envases, con sistemas de verificación de la limpieza que se efectúe.

?? Se dispondrá de un sistema de toma de muestras de aceitunas.

?? Establecer sistemas de control de consumo de agua, elaborando registros con anotaciones de este consumo, principalmente en los procesos de elaboración.

?? Disponer de una instalación con agua a presión o sistemas de limpieza que lo utilicen.

5.6. Identificación y Trazabilidad

5.6.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? En cada centro de recepción de la industria debe existir un albarán de control de entrada, en el que figure el producto, la cantidad, parcela de origen, unidad de cultivo con tratamiento homogéneo y fecha de entrada, firmado por la persona que realiza la entrega.

?? Para las empresas que no tienen la totalidad de la producción del cultivo de Producción Integrada , tendrán además que cumplir:

- Disponer de un sistema documentado e implantado de identificación y Trazabilidad de los productos para garantizar la separación, desde el olivar hasta la entrega de la aceituna al cliente.
- Dejar claramente diferenciadas las cajas de campo empleadas para la recolección o transporte de productos amparados por esta norma, no pudiéndose emplear éstas para otros productos.
- Dejar claramente definido el intervalo de tiempo durante el cual se elabora cada tipo de producto esté o no acogido a Producción Integrada, lo cual debe ser conocido por todo el personal implicado en el proceso.
- Los distintos elementos y equipos utilizados en las fases de elaboración incluido el tratamiento con solución alcalina, fermentación en salmuera, conservación y envasado deberán ser limpiados completamente de producto de distinto origen de Producción Integrada, antes de proceder a la manipulación de producto amparado por este Reglamento.
- Los productos amparados por esta norma serán identificados y tratados en todo momento del proceso técnico, administrativo y de comercialización como un producto distinto del resto de los productos obtenidos por la empresa.

Está **prohibida:**

?? No podrán comercializarse como productos amparados por esta norma, productos procedentes de parcelas que no cumplan en toda su producción las normas de cultivo y Reglamentos específicos de Producción Integrada y el cumplimiento de este Reglamento de obtención de aceituna de mesa.

Se **recomienda:**

?? Implantación de un sistema que permita identificar la unidad de cultivo de origen de las producciones comercializadas o controles de verificación de calidad de las entradas de aceitunas.

5.7. Instalaciones generales

5.7.1. Condiciones generales

5.7.1.1 Materiales

Es **obligatorio:**

?? Todos los materiales que se usen en las instalaciones deben ser aptos para uso alimentario, adaptándose a las distintas especificaciones y necesidades, según el código alimentario Español y normativa vigente.

?? Materiales poliméricos autorizados serán inocuos y no deberán trasmitir a la aceituna o soluciones de tratamientos de solución alcalina o salmueras, sustancias nocivas ni cambiar sus características organolépticas.

Están **prohibidos:**

?? Todos los especificados en el Código Alimentario Español (Art.2.04.03) y normativa vigente. Se indica los más importantes: el hierro, cromado en las instalaciones para el agua potable, el plomo y las soldaduras con aleaciones de estaño–plomo.

Se **recomienda:**

?? Se utilizará de forma general aceros inoxidables austeníticos que resistan el ataque de detergentes y soluciones esterilizadoras.

5.7.2. Características constructivas, de diseño y mantenimiento

5.7.2.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? Todas las superficies en contacto directo con la aceituna o con sus depósitos deben ser fácilmente accesibles o desmontables para la comprobación de su estado de limpieza.

?? En toda instalación, tuberías, válvulas, depósitos, etc. Debe asegurarse que el escurrido por gravedad sea total.

?? Las instalaciones estarán en buen estado de conservación mediante un adecuado mantenimiento.

?? Los pasillos dentro del almacén de manipulación se encontrarán libres de obstáculos, existiendo pasillos para el personal y pasillos de vehículos.

?? Las esquinas y obstáculos fijos deben estar señalizados adecuadamente.

?? La zona de cocido o fermentación, conservación y envasado de la aceituna elaborada deben estar perfectamente limpias y construidas de tal forma que permita una higiene adecuada 8paredes con pinturas lavables o alicatadas, desagües, etc.).

Está **prohibida:**

?? La utilización de instalaciones y equipamientos con grietas, picaduras o zonas muertas en las que se acumulen sustancias o productos elaborados a las que

no lleguen las soluciones de limpieza. Asimismo no se utilizará tornillos o fileteados en las zonas en contacto con la aceituna.

Se **recomienda:**

?? La rugosidad de superficies en contacto con la aceituna o soluciones de tratamiento de solución alcalina o salmuera debe ser Ra= 0,8 ?m. Pudiéndose aceptar rugosidades mayores siempre que estén especificadas claramente el grado y aumento de tiempos de limpieza.

?? Las separaciones entre máquinas, o de éstas con las paredes serán como mínimo de 45 cm, para facilitar el acceso y limpieza de las instalaciones.

5.7.2.2. Aseos y vestuarios

Es **obligatorio:**

?? Debe existir un número suficiente de aseos debidamente localizados y señalizados, incluido un cartel recordatorio de la obligatoriedad del lavado de manos después de la utilización de los mismos.

?? Los lavabos para la limpieza de las manos estarán provistos de agua corriente así como de material de limpieza y secado higiénico de manos (distribuidores de jabón y dispositivos de secado de anos por aire o toallas de un solo uso).

?? Los aseos no comunicarán directamente con los locales en los que se hagan operaciones de elaboración o envasado así como almacenes donde se encuentre la aceituna previamente a su elaboración.

?? El número de vestuarios se ajustará a las necesidades del personal de la empresa, se dispondrá de taquillas para ropa y calzado, de fácil limpieza y desinfección.

?? Se evitarán huecos y ventanas. Los huecos y ventanas tendrán instalados elementos que impidan la entrada de insectos.

Se **recomienda:**

?? Los grifos de los lavabos sean preferentemente de accionamiento automatizado no manual.

5.7.2.3. Ventilación

Es **obligatorio:**

?? Todas las instalaciones deben tener ventilación natural o mecánica adecuada que asegure la eliminación de condensación e impida el crecimiento de hongos y bacterias, especialmente en los servicios sanitarios.

Se **recomienda:**

?? En caso de sistemas de ventilación mecánica se recomienda que pueda accederse fácilmente a los filtros y otras partes que deban limpiarse o sustituirse.

5.7.2.4. Iluminación

Es **obligatorio:**

?? Los locales donde se efectúen operaciones de cocido, fermentación o conservación en depósitos, así como donde se efectúen muestreos y controles, deben estar suficientemente iluminados por medios naturales o artificiales

?? Los tubos fluorescentes o lámparas se protegerán con medios adecuados para evitar la posible caída de cristales en caso de rotura y su fijación al techo o a las paredes será de forma que facilite su limpieza y se evite la acumulación de polvo.

5.7.2.5. Desagües

Es **obligatorio:**

?? Los sistemas de desagüe será los adecuados.

?? En caso de existir sumideros, se dispondrá de los medios que permitan la evaluación de las aguas de baldeo o limpieza. Estos sumideros estarán provistos de los dispositivos adecuados que eviten el retroceso.

5.7.2.6. Superficies

Es **obligatorio:**

?? Las superficies de suelos, paredes y techos deben ser sólidas, duraderas y fáciles de limpiar. Los suelos además deberán tener un tratamiento antideslizante.

5.7.2.7. Zonas de almacenamiento

Es **obligatorio:**

?? Deberán existir zonas diferentes para el almacenamiento de aceitunas elaboradas y de envases vacíos.

?? Las zonas de almacenamiento se mantendrán ordenadas y limpias.

?? Se evitará el almacenamiento de materiales de desecho en las zonas de conservación en depósitos o envasado.

?? Los productos químicos deben estar almacenados en un lugar que se pueda cerrar y debidamente señalizado. El acceso al lugar de almacenamiento de productos químicos así como la manipulación de los mismos, sólo podrá realizarse por el personal designado por la empresa.

?? Los productos químicos almacenados estarán correctamente etiquetados y con autorización para su uso en la industria alimentaria.

Se **recomienda:**

?? El almacenamiento de los productos envasados estarán separados 45 cm del perímetro de las paredes y a más de 10 cm del suelo.

5.7.2.8. Suministro de agua

Es **obligatorio:**

?? La empresa dispondrá de un suministro de agua potable clorada (o cualquier otro sistema de potabilización y desinfección autorizado por la Administración sanitaria competente) utilizada para el contacto directo con los productos (lavado, elaboración, conservación etc.) o el lavado de cualquier superficie en contacto con éstos.

?? Los depósitos intermedios de agua deben limpiarse y desinfectarse periódicamente.

Se **recomienda:**

?? Efectuar análisis periódicos de la calidad del agua potable suministrada por la red pública, en aquellas empresas que utilicen ésta para la limpieza de productos primarios o en el proceso de transformación.

5.8. Higiene y mantenimiento sanitario de las instalaciones

5.8.1. Plan de limpieza y desinfección

5.8.1.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

?? Cada empresa debe tener un plan de limpieza y desinfección detallado de las instalaciones, zonas de cocido fermentación, conservación en depósitos y envasado de la aceituna elaborada así como depósitos y almacenes de productos envasados, que corresponda a sus necesidades.

?? El plan, desarrollado por zonas, líneas de trabajo o secciones, con instrucciones claras, concretas y sencillas, debe estar por escrito y accesible a los que deban llevarlo a cabo.

?? El plan debe especificar los tipos de productos utilizados, la frecuencia con la que se realizan estas operaciones y el personal designado para estas tareas. El personal que deba llevarlo a cabo tendrá la formación adecuada en este campo.

?? Los productos de limpieza deben ser convenientes para el fin perseguido y deben ser autorizados para su uso en industria alimentaria, guardándose en un local específico con el resto de utensilios de limpieza.

?? Se preverá un local donde se pueda comer y en su caso fumar o permanecer independiente de las zonas de recepción, elaboración envasado y almacenamiento.

Se **recomienda:**

?? Establecer la prohibición de fumar dentro de las instalaciones o almacenes.

5.8.2. Lucha contra plagas

5.8.2.1. Insectos y roedores: Plan de desinsectación y desratización

Es **obligatorio:**

?? Cada empresa debe disponer de un plan de desinsectación y desratización detallado que corresponda a sus necesidades, puesto en práctica por un equipo con autorización legal para este fin.

?? El plan debe contener, al menos, la siguiente información: identificación del equipo de trabajo, taras y frecuencia de las mismas, material y productos que se van a emplear y el método de aplicación.

?? El uso de insecticidas y/o raticidas se debe realizar de modo que no se alcancen a los productos, además deberán cumplir las condiciones de uso de la normativa vigente y estar autorizados para su empleo en la industria alimentaria.

- ?? Los cebos deben estar debidamente señalizados y numerados y debe existir un plano de señalización de los mismos.
- ?? Cuando se utilicen trampas luminosas para insectos, éstas no deben situarse nunca sobre los equipos de transformación o envasado.

Se **recomienda:**

- ?? Se recomienda el uso de trampas luminosas para insectos.

5.8.2.2. Pájaros y otros animales

Es **obligatorio:**

- ?? La empresa tomará las medias necesarias para evitar la entrada de pájaros a las instalaciones o impedir su nidificación y pernocta.
- ?? Asimismo, no se debe permitir la entrada de ningún otro animal en las instalaciones.

Se **recomienda:**

- ?? Se recomienda que las puertas de acceso y ventanas se diseñen de tal manera que se impida la entrada de animales.

5.8.2.3. Evacuación de desperdicios industriales

Es **obligatorio:**

- ?? Los desechos de la planta deben ser evacuados según una planificación ordenada para minimizar los olores anormales, la nidificación de insectos y sabandijas y sobre todo para prevenir la contaminación de los alimentos, las superficies en contacto con los alimentos y los alrededores de la planta o el suministro de agua.
- ?? Las aguas residuales tendrán un tratamiento especial, incluido en el plan de consumo de agua y contemplando la reutilización de soluciones de elaboración, así como el tratamiento o depuración previa de las aguas residuales antes de su eliminación y el destino final de las mismas, conforme a las condiciones establecidas por la normativa vigente.

5.9. Equipos

5.9.1. Condiciones generales

Es **obligatorio:**

- ?? Las empresas deben establecer y llevar a cabo el mantenimiento de los equipos para asegurarse de su correcto funcionamiento y tomar las medidas necesarias para evitar el contacto de los productos con sustancias químicas u objetos extraños.

5.9.2. Diseño

Es **obligatorio:**

- ?? La disposición de los equipos debe permitir su mantenimiento y limpieza adecuados, en línea con unas buenas prácticas de higiene.

5.9.3. Superficies de trabajo

?? Las superficies de trabajo se mantendrán en buen estado y se renovarán cuando sea necesario.

5.9.4. Carretillas

?? Las carretillas de gasoil se usarán exclusivamente fuera del almacén.

5.9.5. Maquinaria y herramientas

?? Se deben utilizar máquinas y herramientas en buen estado que sean seguros y con los medios de protección adecuados (resguardos, dispositivos de seguridad, etc.). Además deben estar almacenados en un lugar adecuado.

5.10. Personal

5.10.1. Formación

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe asegurar la formación del personal de envasado y almacén en materia de buenas prácticas de higiene y manipulado, conservando un registro de los cursos impartidos.

?? El personal de la industria que interviene a lo largo del proceso de elaboración, debe estar formado en el Procedimiento interno de producción integrada de elaboración de aceituna, cursos y reglamentos que le afecten.

Se **recomienda:**

?? Asegurar la formación del responsable técnico y de calidad de la industria.

5.10.2. Buenas prácticas de higiene y envasado

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe disponer de una guía de buenas prácticas de higiene y envasado de aceituna, que deben recoger como mínimo los siguientes requisitos:

- Los manipuladores deben mantener un grado elevado de aseo personal.
- Las personas afectadas por enfermedades infecciosas no deben trabajar en las dependencias donde se manipulen los productos.
- Los cortes y las heridas de los manipuladores que no impidan continuar el trabajo, deben cubrirse con vendajes impermeables.
- Todo el personal debe lavarse las manos, antes de volver a la labor tras cualquier ausencia del puesto de trabajo.
- En caso de utilización de guantes por parte de los manipuladores, éstos se mantendrán en perfectas condiciones de higiene en el punto de trabajo y se renovarán cada vez que sea necesario.
- El pelo y la barba de los manipuladores deben recogerse y cubrirse adecuadamente para conseguir una protección efectiva.
- El personal debe vestir ropa de trabajo adecuada y limpia. Los visitantes de las zonas de manipulación y envasado deben llevar ropa protectora y cumplir las mismas disposiciones de aseo personal.

- Los manipuladores no deben salir del recinto de trabajo con las prendas de trabajo.
- En las zonas de trabajo los manipuladores no deben:
  - Comer, beber, masticar chicle, llevar las uñas de las manos largas, esmaltadas o falsas.
  - Llevar efectos personales que pudieran desprenderse.
  - Toser o estornudar sobre los alimentos.
- No fumar en las zonas de trabajo y de almacenamiento.

?? Se colocarán carteles en lugar visible que recuerden éstas normas de buenas prácticas de higiene y envasado de aceituna elaborada.

5.10.3. Salud y seguridad

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe tener documentado un plan de prevención de riesgos laborales.

?? Los contratos laborales deben ajustarse a los convenios laborales vigentes.

5.11. Control de calidad

5.11.1. Calidad del producto

Es **obligatorio:**

?? Se llevará un sistema preventivo ce control de los alimentos que garantice la seguridad de los mismos, implantando un Sistema de vigilancia APPCC de análisis de Peligros y Puntos Críticos".

?? La empresa debe tener definido e implantado, un muestreo sistemático de la producción que sirva para comprobar que se cumple la legislación vigente referente a la analítica y la normalización comercial. Esta práctica de autocontrol de calidad actuará como mínimo:

- En la procedencia y recepción de la aceituna, incluido sus muestreos.
- Procesos de cocido, fermentación y conservación de la aceituna.
- Sobre el producto antes del envasado.
- En el producto ya terminado y listo para su expedición.

Los parámetros a comprobar son los especificados para cada producto en la legislación vigente de calidad en la aceituna de mesa, así como los coadyuvantes y tratamientos de los procesos de elaboración, Tratamientos con soluciones alcalinas o salmueras, conservación de depósitos, envasado y conservación del producto elaborado que se hubieran efectuado.

?? Se efectuarán mediante muestreo aleatorio y de forma sistemática análisis de residuos de productos fitosanitarios en el producto antes del envasado o en el producto ya terminado y listo para su expedición, según se prevea en cu procedimiento de control de la calidad (se comprende en estos análisis la comprobación de las materias activas permitidas en los tratamientos y prácticas fitosanitarias de cultivo, tanto los autorizados como aquellos excepcionales que se hubieran efectuado).

?? Se deben conservar los registros de los controles y análisis efectuados.

Se **recomienda:**

?? Incluir en el procedimiento de control de la calidad, un plan de muestreo mediante un análisis de riesgo.

5.11.2. Comprobación del instrumental de medida

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe disponer de procedimientos escritos que se especifiquen la periodicidad y exactitud con que se deben verificar los instrumentos de medida empleados para comprobar la calidad comercial. Estos procedimientos establecerán los registros que deberán quedar de estas verificaciones.

5.11.3. No conformidades

Es **obligatorio:**

?? La empresa debe disponer un procedimiento de detección y constancia de registros por escrito de la acción correctora a desarrollar cuando se detecten "no conformidades" en cualquiera de los aspectos contemplados en este Reglamento específico.

5.11.4. Reclamaciones de los clientes

Es **obligatorio:**

?? Se dispondrá de un sistema para el tratamiento de las reclamaciones de clientes relacionados con las obligaciones y requisitos recogidos en este Reglamento específico.

?? El sistema contemplará la recepción, registro y evaluación, así como la conservación de los registros de las reclamaciones recibidas, su evaluación y las acciones correctoras emprendidas.

6. INDICACIÓN EN LOS PRODUCTOS

6.1. Indicación de garantía nacional

Actualmente, en el ámbito nacional, el **Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre**, por el que se regula la Producción Integrada de productos agrícolas, establece en su artículo 9 la identificación de garantía nacional de Producción Integrada, que consiste en la expresión "Producción Integrada" y el logotipo que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establezca. Dicho logotipo se ha aprobado en la **ORDEN APA/1/2004, de 9 de enero.**

6.2. Indicación de garantía en Andalucía

Con el fin de incorporar determinados aspectos básicos del Real Decreto 1201/2002 se elabora en Andalucía el **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre**, por el que se regula la Producción Integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados (publicado en el BOJA nº 174 de 10 de septiembre), posteriormente desarrollado por la **Orden de 13 de diciembre de 2004** (publicada en BOJA nº 247 de 21 de diciembre).

Este Decreto tiene por objeto, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la regulación de:

- Las normas de producción y requisitos generales que deben cumplir los **operadores** que se acojan a los sistemas de Producción Integrada de productos agrarios y sus transformados.
- El uso de las **identificaciones de garantía** que diferencien estos productos agrarios ante el consumidor y su control, así como la autorización de las entidades de certificación.
- El reconocimiento de las **Agrupaciones de Producción Integrada (API)**, y el fomento de este tipo producción agraria.

El Decreto 245/2003, regula la **Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía**. La Consejería de Agricultura y Pesca es titular de la referida marca, con su correspondiente distintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos certificados en cumplimiento de la normativa vigente.

7. ENTIDADES DE INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN

Para que los productos obtenidos puedan ser distinguidos con una identificación de garantía de Producción Integrada todo el proceso de su producción debe someterse a un control, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1201/2002.

Estas funciones de control y certificación son realizadas por las **entidades de certificación,** que son aquellas entidades acreditadas a su vez por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) o por cualquier otro organismo de acreditación firmante del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento de la "European Cooperation for Acreditation" (EA).

Mediante el **Decreto 268/2003, de 30 de septiembre**, se crea el **Registro de Entidades de Inspección y Certificación** de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En la tabla siguiente se muestra un relación de empresas autorizadas para el control y certificación de Producción Integrada en Andalucía.

Tabla. Empresas autorizadas para el control y certificación de Producción Integrada.

AGROCOLOR Autorización provisional 3 de enero de 2000
Applus+ Agroalimentario - ECA, S.A. (Entidad Certificadora de Alimentos de España) Autorización provisional 12 de enero de 2000
SOCOCER S.A. (Sociedad para el Control y Certificación en Agricultura Ecológica e Integrada) Autorización provisional 28 de enero de 2000
CITRENSIS S.L. Autorización provisional 12 de abril de 2000
AGRIVERA S.A. (Agricultural Verification & Assessment, S.A.) Autorización provisional 8 de junio de 2000
PRO CERT IBERIA S.L. (Agricultural Verificaton & Assessment, S.A) Autorización provisional 8 de octubre de 2001
PROMO-VERT S.A. (Sociedad de Investigación, Desarrollo y Servicios en Agricultura) Autorización provisional 26 de julio de 2002
ATISAE (Asistencia Técnica Industrial SAE) Autorización provisional 26 de julio de 2002
CITAGRO S.A. (Centro de Innovación y Tecnología Agroalimentaria S.A) Autorización provisional 22 de abril de 2003
CERTIFOOD S.L. Autorización provisional 23 de julio de 2003
AGROCALIDAD DEL SUR S.L. Autorización provisional 18 de junio de 2003

Fuente: http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/sanidadVegetal/pintegrada/auditoras.html

8. RESUMEN DEL PROCESO

8.1. Registro de operadores

Todo operador de Producción Integrada, es decir toda persona física o jurídica titular de una empresa, que obtenga, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o comercialice productos agrarios y que desee acogerse a la indicación en los productos como Producción Integrada, deberá inscribirse en un **"registro de operadores"** donde se anotarán los datos de identificación y las actividades realizadas.

La inscripción en este registro se solicita ante la **Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca** en que radiquen las explotaciones o instalaciones. Junto a la **solicitud** los operadores deben acreditar, mediante informe de una **auditoría previa** realizada por una **Entidad de Certificación autorizada**, que están en condiciones de producir o comercializar de acuerdo con los sistemas de Producción Integrada y presentar la siguiente documentación:

a) En el caso de operador dedicado sólo a la obtención de productos agrarios: una **memoria descriptiva de la explotación agraria** que contendrá como mínimo la superficie de las parcelas, ubicación, almacenes y demás instalaciones de la explotación, estimación del volumen de las producciones y su distribución mensual.

b) En restantes casos de operadores: una **memoria descriptiva de sus instalaciones**, que contendrá como mínimo las superficies y ubicación de las mismas, estimación del volumen de producto a comercializar, sistema específico de manipulación, elaboración y envasado de los productos, marcas comerciales y canales a través de los que se comercializa la producción amparada con la identificación de garantía.

El titular de la Delegación dictará y notificará la resolución al interesado en un plazo máximo de tres meses. Si no se notifica nada al interesado es que la solicitud ha sido estimada.

La Consejería de Agricultura y Pesca comunicará las resoluciones de inscripción y cancelación al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se realice su anotación en el Registro General de Producción Integrada.

8.2. Obligaciones de los operadores

1º) Permitir y colaborar en los **controles** que se realicen sobre las explotaciones o la actividad que desarrollen.

2º) Disponer de los **servicios técnicos** competentes responsables de dirigir y controlar el cumplimiento de las normas de Producción Integrada. También puede realizar esta función el propio operador siempre que acredite su cualificación en Producción Integrada.

3º) Facilitar la **formación** del personal a su cargo que desarrolle tareas de Producción Integrada.

4º) Cumplir con la normativa vigente y con las indicaciones contenidas en los **Reglamentos específicos de Producción Integrada**.

5º) Poseer un **"cuaderno de explotación"** en el que de deben anotar todas las operaciones y prácticas de Producción Integrada, si se trata de la obtención de productos agrarios, o en el caso de los restantes operadores, un **"registro de las partidas"** donde pueda comprobarse origen, uso y destino de las mismas.

6º) Mantener **siempre separada** la producción obtenida bajo este sistema del resto de producción.

7º) **Identificar el producto** de acuerdo con las normas de Producción Integrada en las fases de producción y comercialización.

8º) **Notificar** anualmente, a la Entidad de Certificación, el **programa de producción** detallándolo por parcelas y, en su caso, el **volumen de productos** que se prevén obtener y comercializar durante la campaña. La notificación se realizará en el plazo máximo de tres meses respecto al inicio de la campaña agrícola, entendiendo por tal la fecha de finalización de la recolección de la cosecha anterior para las explotaciones agrícolas y la iniciación de la actividad para las instalaciones de elaboración o transformación.

9º) Adoptar las **medidas provisionales o correctoras** que resuelvan las posibles irregularidades detectadas por la Entidad de Certificación en la producción o comercialización.

8.3. Control de operadores

Los operadores podrán elegir la Entidad de Certificación que se vaya a responsabilizar del control de sus actividades de Producción Integrada, de entre aquellas que hayan sido autorizadas por la Consejería de Agricultura y Pesca.

La Entidad de Certificación efectuará el control de las operaciones en los distintos procesos de producción, elaboración, transformación y comercialización, en su caso, siguiendo los planes de control, protocolos para la supervisión y Reglamentos de Producción Integrada que sean de aplicación, y teniendo en cuenta los procesos en que participe el operador, el producto de que se trate y el distintivo de garantía que se vaya a utilizar.

Estos controles, que podrán realizarse sin previo aviso, se efectuarán como mínimo una vez al año y en ellos se realizará una visita de inspección a las explotaciones e instalaciones.

Si durante un control se detectase alguna irregularidad, la Entidad de Certificación propondrá las mediadas provisionales o correctoras así como los plazos así como los plazos para su adopción por el operador, informando a la delegación Provincial de la Consejería de Agricultura y Pesca correspondiente de los incumplimientos detectados medidas correctoras adoptadas y las posibles reclamaciones que efectúen los operadores afectados, todo ello con independencia de las sanciones que pudieran corresponder, de conformidad con la normativa aplicable.

Las Entidades de Certificación expedirán Certificados de aptitud de producto que permita asegurar su trazabilidad y el cumplimiento de los requisitos establecidos en las distintas fases de su obtención, cuando sean distintas las Entidades de Certificación autorizadas que intervienen en cada una de estas fases.

Los gastos ocasionados por el control de sus actividades serán de cuenta de los interesados.

Los servicios de la Consejería de Agricultura y Pesca se encargarán de la supervisión del desarrollo de la actividad de control realizada por las Entidades de Certificación.

8.4. Identificaciones de garantía y distintivos

Los productos que hayan sido elaborados según las normas de Producción Integrada podrán ser distinguidos con una identificación de garantía que consistirá, al menos, en la expresión “producción integrada”.

La utilización de esta identificación se concederá por la Entidad de Certificación que controle la fase de etiquetado quien lo comunicará, en un plazo de 15 días, a la Consejería de Agricultura y Pesca a los efectos de su anotación en el Registro de Operadores.

En el etiquetado, además de la identificación de garantía, constará al menos el nombre o código de la Entidad de Certificación, así como el número de registro del operador o su denominación.

El operador no podrá utilizar el distintivo de la identificación de garantía y se comprometerá a no comercializar ningún producto con el mismo cuando:

1. Se produzca la cancelación de inscripción del operador u operadores que participen en los procesos de obtención, manipulación, elaboración o transformación y comercialización de un producto.
2. Falte la certificación de los productos por parte de una Entidad de Certificación acreditada y autorizada.
3. Se adopten medidas cautelares en los procedimientos administrativos de cancelación registral o con motivo de medidas provisionales o correctoras adoptadas por la Entidad de Certificación.

8.5. Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía

La Consejería de Agricultura y Pesca es titular de la Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía, con su correspondiente distintivo, que se utilizará en el etiquetado de los productos certificados en cumplimiento de la normativa vigente y de los Reglamentos de Producción Integrada de Andalucía que sean de aplicación en cada caso. Sólo podrá utilizarse en los productos agrarios obtenidos y manipulados, elaborados o transformados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Los operadores que manipulen, transformen o elaboren productos bajo las técnicas de producción integrada, se encuentren inscritos en el registro de operadores, y deseen obtener la autorización del uso del distintivo de la Marca de Garantís de Producción Integrada de Andalucía, deben:

a) Presentar en la Entidad de Certificación una memoria que contenga los datos y en la que se describan las operaciones y procesos para la obtención de los productos y se justifiquen, para cada uno de ellos, las buenas prácticas agrarias o industriales seguidas, en su caso, así como el sistema de autocontrol que se pretenda implantar.
b) Comprometerse a cumplir los reglamentos que se establezcan por la Consejería de Agricultura y Pesca para un determinado producto y disponer de un servicio técnico competente responsable de dirigir y controlar los procesos de producción en las explotaciones agrarias y los de transformación y elaboración en las instalaciones correspondientes.
c) Disponer de un cuaderno de explotación en el que se reflejen las distintas operaciones para su elaboración y transformación.

Toda la documentación acreditativa deberá obrar en poder de las Entidades de Certificación con una antelación de tres meses respecto al inicio de la campaña agrícola, entendiendo por tal la fecha de finalización de la recolección de la cosecha anterior para las explotaciones agrícolas y la iniciación de la actividad para las instalaciones de elaboración o transformación.

Las Entidades de Certificación, a la vista de la documentación aportada por los interesados y de las visitas de inspección a sus explotaciones e instalaciones , comprobarán el correcto cumplimiento de la normativa vigente y concederán, en su caso, el uso del distintivo de la Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía.

8.6. Identificaciones de Garantía de Carácter Privado

Las entidades u organizaciones privadas y sus asociaciones podrán establecer sus propias identificaciones de garantía de producción integrada de carácter privado, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la normativa de producción integrada. Para su aprobación las entidades interesadas deberán presentar previamente una solicitud, a la Consejería de Agricultura y Pesca, acompañando los procedimientos, requisitos y normas internas que constituyan su sistema de calidad.

El titular de la Consejería de Agricultura y Pesca dictará y notificará al interesado la resolución en el plazo de seis meses. La aprobación del sistema de calidad solicitado será comunicada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

El uso del distintivo de una identificación de garantía de carácter privado se realizará de acuerdo con lo explicado en el apartado 8.4.

8.7. Entidades de inspección y certificación

Para poder realizar los controles y certificaciones correspondientes, las Entidades de Inspección y Certificación deberán estar acreditadas en el cumplimiento de las normas EN 45.004 y EN 45.011, respectivamente, y disponer de la autorización de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Para contar con esta autorización, estas entidades deberán, al menos:

a) Presentar el programa de control de la entidad, que deberá contener una descripción pormenorizada de las mediadas de control y de las medidas precautorias que la entidad se compromete a imponer a los operadores sujetos a su control.

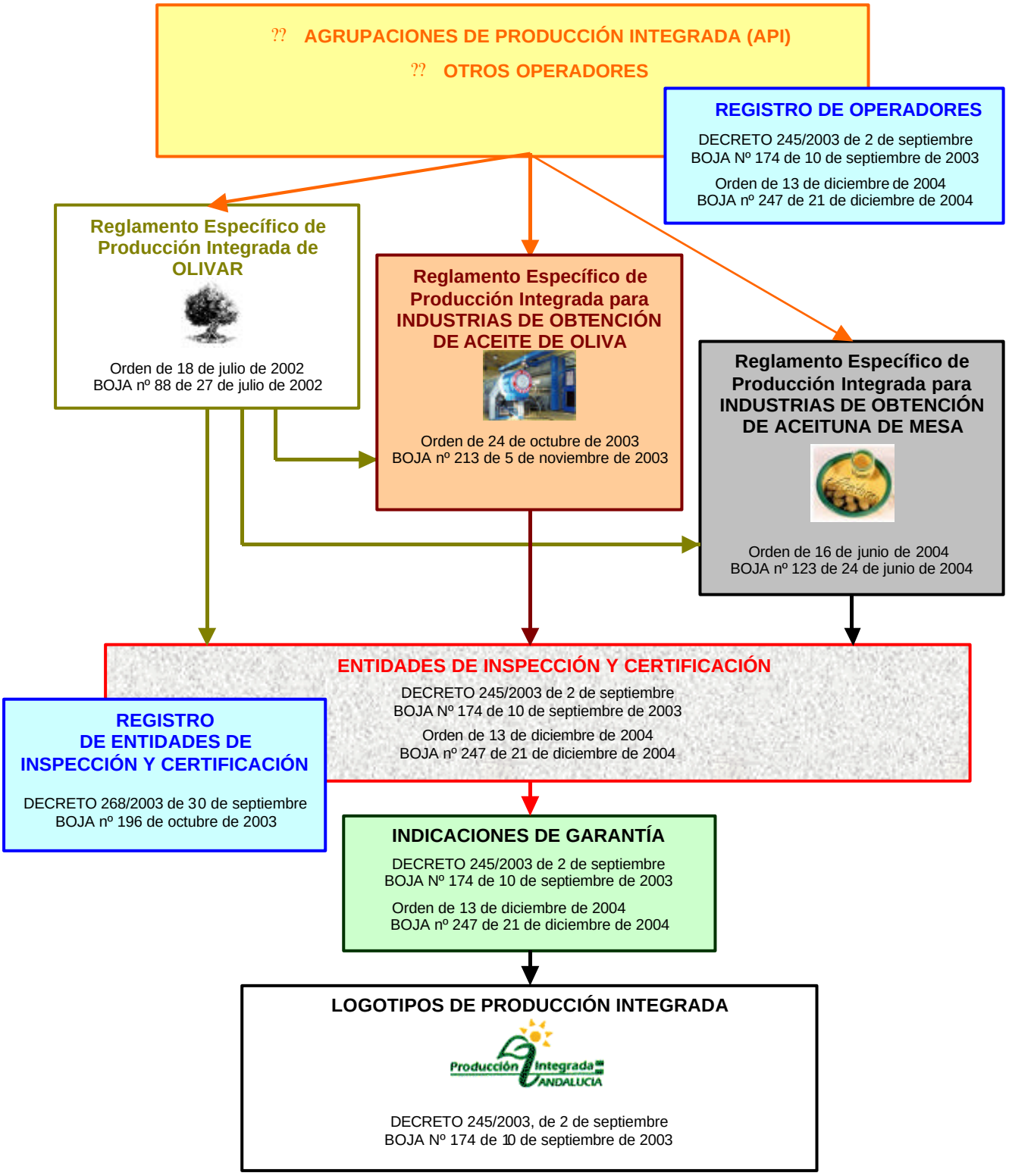
b) Acreditar que dispone de los recursos adecuados, de personal cualificado e infraestructuras administrativas y técnicas, así como, en su caso, la experiencia en materia de control.

c) Presentar los procedimientos que la Entidad de Certificación propone cumplir en caso de irregularidades o infraestructuras, reclamaciones de los operadores, y el compromiso de remitir información a la Consejería de Agricultura y Pesca cuando se produzca alguno de los supuestos anteriores.

Las Entidades de Certificación deberán comunicar a la Consejería de Agricultura y Pesca el inicio de su actividad, así como todas aquellas concesiones y controles que realicen para la utilización de las distintas identificaciones de producción integrada del territorio de Andalucía.

Además las entidades autorizadas para el control y certificación de producción integrada, que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía, están obligadas a inscribirse, en un registro de carácter administrativo y público, adscrito a la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca.

8.8. Esquema del proceso de la Producción Integrada en Andalucía



9. GLOSARIO DE TÉRMINOS RELACIONADOS CON LA PRODUCCIÓN INTEGRADA

Agrupación de Producción Integrada (API)[12]:

Aquella agrupación de *operadores* constituida bajo cualquier fórmula jurídica o integrada en otra agrupación previamente constituida y reconocida por la autoridad competente, con el objetivo de obtener productos agrarios bajo requisitos de producción integrada para ser comercializados.

Entidad de Certificación[13]:

Aquellas entidades acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para realizar las funciones de control y certificación, a la que deberá estar sometida la producción para que los productos obtenidos puedan ser distinguidos con una *identificación de garantía de producción integrada*, de acuerdo con lo previsto en el Capítulo III del Real Decreto 1201/2002, o en su caso, aquellas acreditadas por cualquier otro organismo de acreditación firmante del Acuerdo Multilateral de Reconocimiento de la "European Cooperation for Acreditation" (EA).

Etiquetado[14]:

Todas las menciones, indicaciones, identificaciones de fábrica o de comercio, imágenes o signos que figuren en envases, documentos, letreros, etiquetas, anillas o collarines que acompañan o se refieran a productos contemplados en el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre. En el etiquetado, además de la *identificación de garantía*, constará al menos, el nombre o el código de la entidad que haya realizado el control, así como el número de registro de dicho operador o su denominación.

Identificación de garantía de producción integrada[15]:

Los productos que hayan sido elaborados según las normas de producción integrada establecidas en el Decreto 245/2003, de 2 de septiembre, podrán ser distinguidos con una identificación de garantía que consistirá, al menos, en la expresión **«producción integrada»**. La utilización de la identificación de garantía se concederá por la *Entidad de Certificación* que controle la fase de etiquetado según las normas que regulen la identificación. Dicha Entidad lo comunicará, en el plazo de 15 días, a la Consejería de Agricultura y Pesca a los efectos de su anotación en el Registro de Operadores.

Logotipo de la identificación de garantía nacional de producción integrada[16]:

---

[12] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

[13] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

[14] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

[15] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

[16] Establecido por **la Orden APA/1/2004, de 9 de enero**. (BOE núm. 9 de 10 de enero de 2004).

Marca de Garantía de Producción Integrada de Andalucía[17]:

La Consejería de Agricultura y Pesca es titular de la referida marca, con su correspondiente distintivo, que se utilizará en el *etiquetado* de los productos andaluces certificados de producción integrada. Su símbolo es el siguiente:

Sólo podrán utilizar este distintivo de *Marca de Garantía* los *operadores* que estén autorizados para el uso de la identificación de garantía por una *Entidad de Certificación* autorizada.

Operador[18]:

Toda persona física o jurídica, titular de una empresa, que obtenga, manipule, elabore, envase, etiquete, almacene o comercialice productos agrarios en las condiciones establecidas en el **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre**, por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados.

Producción integrada[19]:

Son los sistemas agrícolas de obtención de vegetales que utilizan al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo plazo una agricultura sostenible, introduciendo en ella métodos biológicos y químicos de control, y otras técnicas que compatibilicen las exigencias de la sociedad, la protección del medio ambiente y la productividad agrícola, así como las operaciones realizadas para la manipulación, envasado, transformación y *etiquetado* de productos vegetales acogidos al sistema.

Registro de Entidades de Inspección y Certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía[20]:

Registro de carácter administrativo y público, adscrito a la Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentaria de la Consejería de Agricultura y Pesca, en el

---

[17] Fue creada en 1995 mediante el **Decreto 215/1995 de 19 de septiembre**, sobre producción integrada en agricultura y su indicación en productos agrícolas. Actualmente su uso viene regulado por el **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre**.

[18] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

[19] Según **Real Decreto 1201/2002, de 20 de noviembre,** por el que se regula la producción integrada de productos agrícolas. (BOE núm. 287 de 30 de noviembre de 2002).

[20] Creado por el **Decreto 268/2003, de 30 de septiembre,** por el que se crea el Registro de Entidades de Inspección Y certificación de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA Nº 196 de 10 de octubre de 2003).

que están obligadas a inscribirse, entre otras, las entidades autorizadas para el control y certificación de producción integrada que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Registro de operadores de producción integrada[21]:

Registro adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, donde se inscribirán los datos de identificación y actividades realizadas por los operadores, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos y compromisos correspondientes, mediante un informe favorable de la auditoría previa realizada por una entidad de certificación. Asimismo, en la ficha registral de cada operador inscrito se anotará, en su caso, las autorizaciones concedidas por las entidades de certificación para el uso del distintivo de la *marca de garantía de producción integrada.*

Servicios técnicos competentes[22]:

Personas físicas o jurídicas que prestan servicios técnicos de asistencia en producción integrada y que cuentan, al menos, con un titulado universitario de grado medio o superior en cuyo plan de estudios de su especialidad académica se incluya la producción agraria o que pueda acreditar conocimientos de la misma por cursos específicos de postgrado.

---

[21] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

[22] Según **Decreto 245/2003, de 2 de septiembre,** por el que se regula la producción integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).

10. LEGISLACIÓN

- **Orden de 18 de julio de 2002** por la que se aprueba el **Reglamento Específico** de Producción Integrada de **Olivar**. (BOJA nº 88 de 27 de julio de 2002).
- **CORRECCIÓN de errores de la Orden de 18 de Julio de 2002**, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Olivar. (BOJA nº 136 de 21 de noviembre de 2002).
- **Real Decreto 1201/2002**, de 20 de noviembre, por el que se **regula la Producción Integrada de productos agrícolas** (BOE nº 287 de 30 de noviembre de 2002).
- **Decreto 245/2003**, de 2 de septiembre, por el que se **regula la Producción Integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados**. (BOJA nº 174 de 10 de septiembre de 2003).
- **Decreto 268/2003**, de 30 de septiembre, por el que se crea el **Registro de Entidades de Inspección y Certificación** de Productos Agroalimentarios y Pesqueros en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA nº 196 de 10 de octubre de 2003).
- **Orden de 24 de octubre de 2003**, por la que se aprueba el **Reglamento Específico** de Producción Integrada de Andalucía para **industrias** de obtención de **aceite de oliva**. (BOJA nº 213 de 5 de noviembre de 2003).
- **ORDEN APA/1/2004, de 9 de enero**, por la que se establece el **logotipo** de la identificación de garantía **nacional** de Producción Integrada. (BOE nº 9 de 10 de enero de 2004).
- **CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de octubre de 2003**, por la que se aprueba el Reglamento Específico de Producción Integrada de Andalucía para las Industrias de obtención de aceite de oliva. (BOJA nº 89 de 7 de mayo de 2004).
- **Orden de 16 de junio de 2004**, por la que se aprueba el **Reglamento específico** de Producción Integrada de Andalucía para **industrias** de obtención de **aceituna de mesa**. (BOJA nº 123 de 24 de junio de 2004).
- **Orden de 13 de diciembre de 2004**, por la que se **desarrolla el Decreto 245/2003**, de 2 de septiembre, por el que se regula la Producción Integrada y su indicación en productos agrarios y sus transformados. (BOJA nº 247 de 21 de diciembre de 2004).
- **Orden de 13 de diciembre de 2004**, por la que se regulan y convocan **ayudas** para la mejora de las condiciones de cultivo y tratamiento de los olivos, de recogida, almacenamiento y transformación de las aceitunas, así como del almacenamiento del aceite y de las aceitunas de mesa producidos mediante técnicas de **Producción Integrada**, en el marco del Programa de Mejora de la Calidad de la Producción de Aceite de Oliva y de Aceituna de Mesa para la campaña 2004/2005. (BOJA nº 248 de 22 de diciembre de 2004).

ANEXO 1. NIVELES CRÍTICOS DE NUTRIENTES EN HOJA

Cuadro 1

NIVELES CRITICOS ORIENTATIVOS EN HOJAS DE OLIVO

ELEMENTO	Niveles nutritivos estándar sobre peso seco			
	Deficiente (MB)	Bajo (B)	Normal (N)	Alto (A)
N (%)	< 1,40	1,41 - 1,50	1,51 - 2,00	> 2,00
P (%)	< 0,05	0,06 - 0,09	0,10 - 0,30	-
K (%)	< 0,40	0,40 - 0,79	0,80 - 1,00	> 1,00
Ca (%)	< 0,30	0,30 - 1,00	> 1,00	-
Mg (%)	< 0,08	0,08 - 0,10	> 0,10	-
Mn (p.p.m.)	-	-	> 20	-
Zn (p.p.m.)	-	-	> 10	-
Cu (p.p.m.)	-	-	> 4	-
B (p.p.m.)	<14	14 - 19	20 - 150	-

Para el Fe no es válido el análisis foliar como método de diagnóstico.

ANEXO 2. CONTAMINACIÓN POR NITRATOS DE ORIGEN AGRARIO

Actualmente la lucha contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola viene regulada en la siguiente normativa:

- Directiva 91/676/CEE, de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrícola.
- Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las Aguas contra la Contaminación producida por los Nitratos procedentes de Fuentes Agrarias.
- Resolución de 12 de diciembre de 1997, de la Dirección General de la Producción Agraria, por la que se hace público el Código de Buenas Prácticas Agrarias de Andalucía para la protección de aguas contra la contaminación producida por nitratos de origen agrario (BOJA nº 2, 8/1/97).
- Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA nº 5, 12/1/99).
- Orden de 27 de junio de 2001, conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca, por la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en Andalucía.
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

A efectos prácticos, y para el cultivo del olivar, destacan los siguientes aspectos de la **Orden de 27 de junio de 2001**:

Limitaciones:

A) Se prohíbe la aplicación de fertilizantes nitrogenados:

1. En períodos distintos a los indicados en el punto siguiente de este Programa.
2. En los momentos anteriores a que se prevean lluvias persistentes.
3. En suelos con posibilidad de encharcamientos y, por ello, con riesgos importantes de infiltración y escorrentía.
4. En suelos inundados y empapados mientras se mantengan estas condiciones.

B) Para la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los terrenos cercanos a cursos de agua se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:

- No se utilizarán tipos líquidos de fertilizantes a fin de evitar su escorrentía hacia el curso de agua.
- Se utilizarán abonos con granulometría gruesa, ya que los abonos con granulometría fina pueden ser disueltos o arrastrados más fácilmente.
- La aplicación de fertilizantes se realizará en ausencia de viento y lluvia.
- Se utilizarán equipos que favorezcan la distribución con precisión, debiéndose efectuar una eficaz regulación del elemento distribuidor.
- Se deberán tomar las medias necesarias para evitar la concentración de ganado durante el abrevamiento directo en cursos de aguas.
- No se podrá fertilizar en los terrenos comprendidos en el margen de seguridad de 10 m del curso del agua.
- No se aplicarán abonos orgánicos (especialmente estiércol y lisier) en el margen de seguridad de 50 m respecto del curso del agua. Esta limitación será de aplicación también en los pozos, perforaciones y fuentes que suministren agua para el consumo humano o que requieran condiciones de potabilidad.

Los márgenes de seguridad establecidos anteriormente podrán ser ampliados en cada caso concreto a la vista de los resultados obtenidos por el programa de muestreo y seguimiento de la calidad de las aguas a que hace referencia el artículo 2.2 del Decreto 261/1998, de 15 de diciembre.

C) En la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los cultivos herbáceos se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

1. Se evitará la aplicación de soluciones de amoniaco o amoniaco anhídrido en condiciones de altas temperaturas del suelo.
2. No se realizará fertilización ni estercolado en suelos muy fríos o cuando se prevean lluvias intensas.
3. Contra la práctica habitual en algunas zonas se deberá evitar mezclar abonado de fondo y de primera cobertera en el momento de la siembra.
4. La aplicación de urea en forma sólida se realizará siempre mediante enterrado con una labor y con humedad en el suelo. No se aplicará en suelos con pH elevado y con altas temperaturas.
5. En zonas con alto riesgo de lavado se utilizarán inhibidores de la nitrificación.
6. En cultivos con altos requerimientos en N, y de escaso sistema radicular o bien con suelos muy arcillosos o muy arenosos, el abonado se aportará fraccionando las aplicaciones.

D) En la aplicación de fertilizantes nitrogenados en los cultivos leñosos se tendrán en cuenta las siguientes condiciones:

ii. Se suprimirá el abonado nitrogenado en plantaciones en las que el análisis foliar haya dado concentraciones excesivas en hoja.

iii. Como regla general, el N únicamente debe aportarse como abono cuando el nivel en hoja dado por el análisis esté por debajo del mínimo valor del intervalo de adecuación, en caso contrario será necesario moderar la dosis de fertilizante para mantener el nivel de dicho intervalo.

iv. Las aplicaciones de fertilizantes se realizarán preferiblemente en primavera, y para el supuesto de no ser posible se realizará al final del invierno.

v. En terrenos de secano se dará preferencia a la utilización de fertilizantes en forma nítrica en las aplicaciones de finales de invierno o primavera.

vi. La aplicación de urea en forma sólida se realizará siempre mediante enterrado con una labor superficial de al menos 5 cm y con humedad en el suelo.

vii. En plantaciones de regadío se deberá repartir el nitrógeno en aplicaciones con pequeñas dosis a fin de incrementar la eficiencia del uso de N por las plantas y reducir al máximo las pérdidas.

viii. Se deberán controlar las dosis de riego y la concentración del fertilizante en el agua de riego cuando se realice fertirrigación.

Período y forma de aplicación de fertilizantes nitrogenados en olivar de mesa y almazara:

A) Período de aplicación:

- La mayor parte de la dosis de nitrógeno se aplicará en los estados de prefloración y formación del fruto y el resto durante el engrosamiento del mismo.
- En años secos con pluviometría inferior a la normal en la zona se reducirá o descarta, según los casos, el abonado en el cultivo de secano.
- En caso de aportación en forma orgánica se hará únicamente al inicio del otoño.

B) Forma de aplicación:

- Nítrico, nítrico-amoniacal o ureico: En los estados de prefloración, floración y formación del fruto.
- Nítrico: Durante el engrosamiento del fruto.
- Orgánico: Cualquiera.

Aportación máxima de nitrógeno a los cultivos.

A fin de evitar, en el ámbito de aplicación de este Programa, la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debida a la lixiviación o escorrentía del nitrógeno en exceso aportado en la fertilización de los cultivos, las dosis máximas a aplicar a los cultivos afectados se establecen en la tabla adjunta, que será de aplicación obligatoria dentro de cada zona vulnerable por unidad de reproducción esperada y según el coeficiente de eficiencia para cada cultivo.

En la tabla siguiente se indica la cantidad máxima de unidades de nitrógeno aplicable al cultivo por unidad de producción esperada. Para el cálculo de dicha cantidad se ha tenido en cuenta la extracción de cada cultivo por unidad de producción, el valor del coeficiente de eficiencia más apropiado y una valoración estimada del nitrógeno procedente de otros aportes (residuos del suelo, mineralización de la matera orgánica y agua de riego).

APLICACIÓN MÁXIMA DE FERTILIZACIÓN NITROGENADA

(Unidades de N/Unidad de producción).

Cultivo	**Unidad de Producción**	**N extraído Kg/Unidad de Producción**	**E (coeficiente de eficiencia)**	**N otros aportes Kg/Unidad de Producción**	**N aplicar Kg/Unidad de Producción**
Olivar Mesa					
Secano	Tm.	10	0.8	3	10
Regadío	Tm.	20	0.7	15	14
Olivar Almazara					
Secano	Tm.	20	0.8	3	14
Regadío	Tm.	25	0.7	15	20

De acuerdo con la Directiva Europea 91/676/CEE y el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, la cantidad específica máxima por hectárea de estiércol a aplicar al terreno será la que contenga 170 kg./año de nitrógeno.

Aplicación de las técnicas de riego.

a) Con el objeto de evitar la contaminación por percolación y escorrentía superficial, se tendrán en cuenta las siguientes recomendaciones en el manejo del agua de riego:

a) Utilizar una técnica de riego que garantice la máxima eficiencia en la utilización del agua, teniendo en cuenta las condiciones de la parcela.

b) Establecer un programa de riego, en el que se determine cuándo y qué cantidad de agua hay que aplicar en cada riego, de forma que se ajuste a las necesidades del cultivo en cada momento para evitar los efectos de percolación o escorrentía superficial.

c) No aplicar riegos con elevado volumen los días posteriores a la aplicación del fertilizante nitrogenado, ya que es el momento en que pueden producirse las mayores pérdidas por percolación o escorrentía. En el caso de riego por aspersión mediante un riego ligero se movilizará el fertilizante hacia la zona de raíces, evitando la percolación y las pérdidas gaseosas.

Control y seguimiento del programa de actuación.

A fin de comprobar y constatar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente Programa de Actuación, será exigible por el órgano competente, en el cumplimiento de la Directiva 91/676/CEE, a cuantas explotaciones agrícolas estén comprendidas en el territorio de las zonas vulnerables designadas por el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre, un cuaderno de explotación cumplimentado en el que al menos conste la fecha de siembra y de recolección, la dosis total de nitrógeno aplicada al suelo por hectárea, el momento, tipo de producto nitrogenado y forma de aplicación, la producción esperada y la producción final.